Конспект по математической физике

Осенний семестр 2026

Лекторы

Филонов Николай Дмитриевич

Плейлист лекций

Над файлом работали

Яков Овсянников(ТГ:@Yasha2707)

Александр Лозовой(ТГ:@sdlhr)

Университет ИТМО

Рекомендуемая литература

1. Буслаев В. С. *Вариационное исчисление*.
2. Гельфанд И. М., Фомин С. В. *Вариационное исчисление*.
3. Эльсгольц Л. Э. *Вариационное исчисление*.
4. Смирнов В. И. *Курс высшей математики*. Том 4.

Оглавление

§0. Разбиение единицы . . . 3

1 Вариационное исчисление **8**

1.1 Интегральные функционалы . . . 8
1.1.1 Функционалы в нормированных пространствах . . . 8
1.1.2 Пример пространства C^1 и непрерывность интегрального функционала . . . 11
1.1.3 Леммы . . . 13
1.1.4 Задача с фиксированными граничными точками . . . 16
1.1.5 Задача со свободными концами . . . 18
1.1.6 Частные случаи уравнения Эйлера–Лагранжа . . . 20
1.2 Условный экстремум . . . 21
1.2.1 Касательные к гиперповерхности . . . 21
1.2.2 Изопериметрическая задача . . . 26
1.2.3 Задача Лагранжа . . . 26
1.3 Задача Штурма–Лиувилля . . . 27
1.3.1 Минимизирующая последовательность . . . 27
1.3.2 Свойства предельной функции . . . 30
1.3.3 Остальные собственные числа . . . 33
1.3.4 Полнота системы собственных функций . . . 36
1.4 Многомерные вариационные задачи . . . 39
1.4.1 Уравнение Эйлера–Остроградского . . . 39
1.4.2 Естественные граничные условия . . . 41
1.4.3 Примеры многомерных вариационных задач . . . 41
1.5 Общая форма первой вариации . . . 42
1.5.1 Интегральные функционалы на кривых . . . 42
1.5.2 Общая формула первой вариации . . . 44
1.5.3 Уравнение Эйлера . . . 45
1.5.4 Условия трансверсальности . . . 45
1.5.5 Замена переменных. Теорема Нётер . . . 47
1.6 Уравнения Гамильтона . . . 48
1.6.1 Преобразование Лежандра . . . 48
1.6.2 Выпуклые функции . . . 49
1.6.3 Канонические уравнения Гамильтона . . . 50
1.7 Уравнения в частных производных первого порядка . . . 51
1.7.1 Характеристики . . . 51
1.7.2 Начальные условия. Допустимые тройки . . . 52
1.7.3 Решение характеристической системы . . . 52
1.7.4 Локальная обратимость . . . 53
1.7.5 Локальная теорема существования . . . 54
1.7.6 Квазилинейные уравнения первого порядка . . . 54
1.7.7 Уравнение Гамильтона–Якоби . . . 55

§0. Разбиение единицы

С прошлого семетсра у нас остался долг по обсуждению сюжета про разбиение единицы. В этом разделе мы разберемся с этим вопросом.

Рассмотрим функцию

$$\omega(x) = \begin{cases} C\exp\left(-\dfrac{1}{1-|x|^2}\right), & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases}$$

где нормировочная константа C выбрана так, что

$$\omega(x) > 0, \qquad \int_{\mathbb{R}^n} \omega(x)\ \mathrm{d}x = 1.$$

Тогда

$$\omega \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \operatorname{supp}\omega = \overline{B_1(0)}.$$

Для любого $\rho > 0$ заведём такую функцию:

$$\omega_\rho(x) = \frac{1}{\rho^n}\omega\left(\frac{x}{\rho}\right).$$

Тогда

$$\omega_\rho \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \omega_\rho > 0, \qquad \operatorname{supp}\omega_\rho = \overline{B_\rho(0)}, \qquad \int_{\mathbb{R}^n} \omega_\rho(x)\ \mathrm{d}x = 1.$$

Делим на ρ мы для того, чтобы интеграл оставался равным единице (залезет в дифференциал).

Лемма 0.0.1.

Пусть Ω и U — открытые множества и $\overline{\Omega} \subset U$. Тогда существует функция η,

$$\eta \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad 0 \leq \eta(x) \leq 1 \quad \forall x,$$

такая, что

$$\eta\big|_{\overline{\Omega}} = 1, \qquad \operatorname{supp}\eta \subset U.$$

Доказательство.

Положим

$$\rho := \frac{1}{4}\operatorname{dist}(\overline{\Omega}, \partial U) > 0.$$

Введём множество

$$A := \left\{x \in \mathbb{R}^n : \operatorname{dist}(x, \overline{\Omega}) < 2\rho\right\}.$$

Тогда A открыто и $\overline{\Omega} \subset A$, $\quad \overline{A} \subset U$.

Положим

$$\eta(x) := \int_A \omega_\rho(x-y)\ \mathrm{d}y = (\omega_\rho * \chi_A)(x).$$

χ_A - характеристическая функция на множестве A. Имеем

$$\eta \in C^\infty(\text{можно дифф. по x}), \qquad 0 \leq \eta(x) \leq 1(\text{1 равно на всем мн-ве}).$$

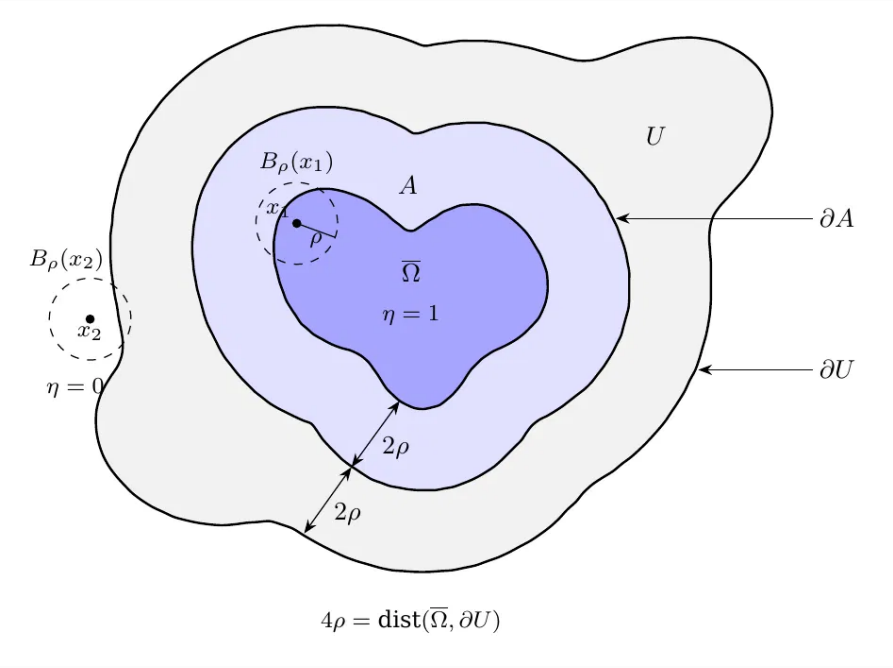


Рис. 0.1

Если $x \in \overline{\Omega}$, то из определения A

$$B_\rho(x) \subset A \Rightarrow \eta(x) = \int_{B_\rho(x)} \omega_\rho(x-y)\ \mathrm{d}y = 1 \text{(тк снаружи шара равна 0, а весь шар внутри A)}$$

Если $x \notin U$, то (учитывая то, что $\mathrm{dist}(\overline{A}, \partial U) \leq 2\rho$)

$$B_\rho(x) \cap A = \varnothing \Rightarrow \eta(x) = 0.$$

□

Лемма 0.0.2.

Пусть Ω — открытая ограниченная область,

$$\overline{\Omega} \subset \bigcup_{j=1}^{N} O_j, \qquad O_j \text{ — открытые.}$$

Пусть Q - куб такой, что $\overline{\bigcup_{j=1}^{N} O_j} \subset Q$. Тогда существуют открытые множества

$$\Omega_j, \qquad j = 0, 1, \ldots, N,$$

такие, что

$$\overline{\Omega} \subset \bigcup_{j=1}^{N} \Omega_j, \qquad \overline{Q} \subset \bigcup_{j=0}^{N} \Omega_j \qquad \overline{\Omega_j} \subset O_j, \quad j = 1, \ldots, N,$$

и

$$\overline{\Omega_0} \cap \overline{\Omega} = \varnothing.$$

Доказательство.

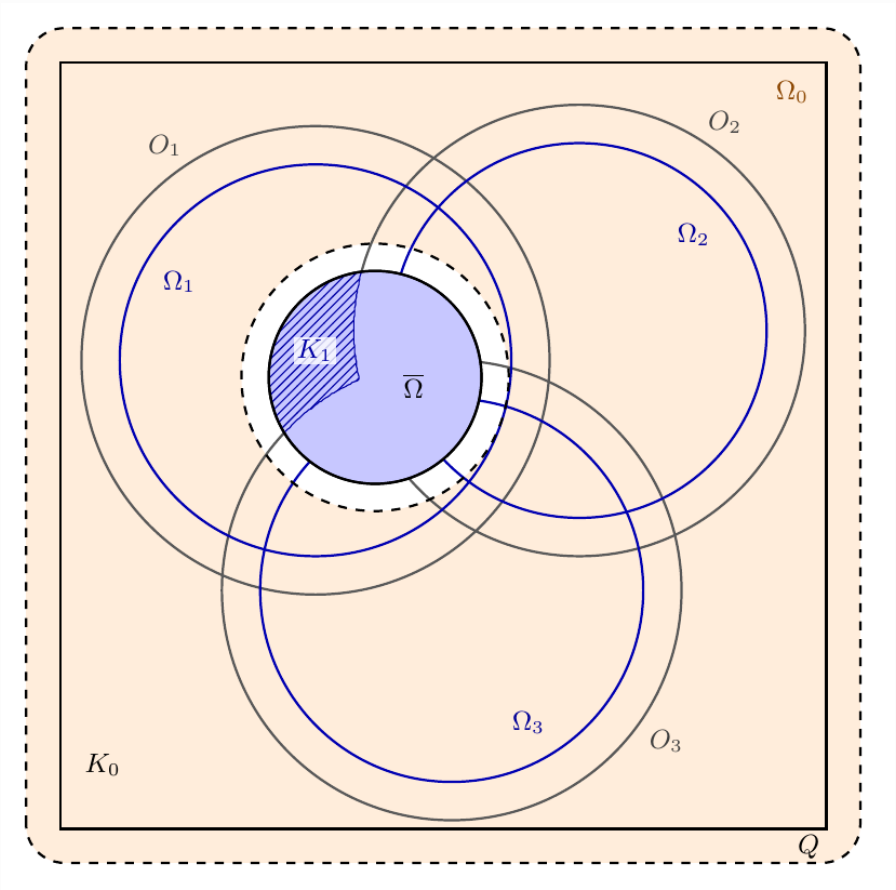


Рис. 0.2

Заведём K_1

$$K_1 := \overline{\Omega} \setminus \bigcup_{j=2}^{N} O_j$$

Множество K_1 замкнуто и $K_1 \subset O_1$. Тогда существует Ω_1 : $\quad K_1 \subset \Omega_1,\ \overline{\Omega_1} \subset O_1$.
Это множество можно вписать туда через расстояние как в предыдущей лемме. При этом сохраняется то, что $\overline{\Omega} \subset \Omega_1 \cup \bigcup_{j=2}^{N} O_j$.
Теперь заводим $K_2 := \overline{\Omega} \setminus \Omega_1 \setminus \bigcup_{j=3}^{N} O_j$.

$$K_2 \subset O_2, \qquad K_2 - \text{замкнутое}$$

. Теперь существует такое Ω_2 - открытое, что

$$K_2 \subset \Omega_2, \qquad \overline{\Omega_2} \subset O_2; \qquad \overline{\Omega} \subset \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \bigcup_{j=3}^{N} O_j$$

И так далее. Таким образом мы получим набор Ω_j такой, что:

$$\overline{\Omega} \subset \bigcup_{j=1}^{N} \Omega_j$$

Пусть $\overline{Q} \subset \widetilde{Q}$ - открытое. И у нас есть $K_0 := \overline{Q} \setminus \bigcup_{j=1}^{N} \Omega_j$ - замкнуто и $K_0 \subset \widetilde{Q} \setminus \overline{\Omega}$. Следовательно, существует Ω_0 - открытое, такое, что $K_0 \subset \Omega_0,\ \overline{\Omega_0} \subset \widetilde{Q} \setminus \overline{\Omega}$ ($\Rightarrow \overline{\Omega_0} \cap \overline{\Omega} = \varnothing$). Условию с вложением $\overline{Q}$

мы удовлетворили, точка, которая лежит в кубе лежит либо в объединении Ω_j начиная с единицы, либо она лежит в $K_0 \subset \Omega_0$.

□

Теорема 0.0.3.

Пусть Ω — открытая ограниченная область,

$$\overline{\Omega} \subset \bigcup_{j=1}^{N} O_j, \qquad O_j \text{ — открытые.}$$

Тогда существуют функции

$$\{\xi_j\}_{j=1}^{N}, \qquad \xi_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n),$$

такие, что

$$\operatorname{supp} \xi_j \subset O_j, \qquad 0 \le \xi_j(x) \le 1,$$

и

$$\sum_{j=1}^{N} \xi_j(x) = 1, \qquad \forall x \in \overline{\Omega}.$$

Доказательство.

Пусть $\overline{\bigcup_{j=1}^{N} O_j} \subset Q$. По предыдущей лемме выберем Ω_j, $j = 0, \dots, N$, при чём $\overline{\Omega_j} \subset O_j$. Для $j = 1, \dots, N$ по первой лемме существуют функции

$$\eta_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \eta_j(x) \ge 0,$$

такие, что

$$\eta_j\big|_{\overline{\Omega_j}} = 1, \qquad \operatorname{supp} \eta_j \subset O_j.$$

Для $j = 0$ аналогично выбираем $\overline{\Omega_0} \subset \widetilde{Q} \setminus \overline{\Omega}$

$$\eta_0 \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \eta_0(x) \ge 0, \qquad \eta_0\big|_{\overline{\Omega_0}} = 1, \qquad \operatorname{supp} \eta_0 \subset \widetilde{Q} \setminus \overline{\Omega}.$$

Определим, $j = 1, \dots, N$,

$$\xi_j(x) = \begin{cases} \dfrac{\eta_j(x)}{\sum\limits_{i=0}^{N} \eta_i(x)}, & x \in Q, \\ 0, & x \notin Q. \end{cases}$$

На $\overline{Q}$ (хотя бы одна из функций равна 1)

$$\sum_{i=0}^{N} \eta_i(x) \ge 1.$$

А на $x \notin Q$ нужно продолжить функцию нулём. Поэтому

$$\xi_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n), \qquad \operatorname{supp} \xi_j \subset O_j.$$

Так как при $x \in \overline{\Omega}$ имеем $\eta_0(x) = 0$ (носитель не пересекается с $\overline{\Omega}$), то

$$\sum_{j=1}^{N} \xi_j(x) = 1, \qquad x \in \overline{\Omega}.$$

□

Глава 1. Вариационное исчисление

В этой главе мы рассмотрим задачи вариационного исчисления, в частности, задачи поиска экстремумов функционалов. Рассмотрим функционал

$$J(y) = \int_a^b L\big(x, y(x), y'(x)\big)\ \mathrm{d}x,$$

где

$$L \in C(\mathbb{R}^3),$$

и задачу поиска минимума или максимума J на множестве

$$\big\{y \in C^1[a,b] :\ y(a) = A,\ y(b) = B\big\}.$$

1.1. Интегральные функционалы

1.1.1. Функционалы в нормированных пространствах

Пусть X — линейное нормированное пространство и функционал

$$J : X \to \mathbb{R}.$$

Определение 1.1.1.

Вариацией функционала J в точке f в направлении h называется

$$\delta J(f,h) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha} J(f+\alpha h)\Big|_{\alpha=0}$$

Определение корректно в случае существования производной (что вообще говоря не обязательно)

Замечание 1.1.2.

1. Производная по Гато:
$$\delta J(f,h) = J'_G[f]h.$$
2. Вариация однородна по h.
$$\delta J(f,\lambda h) = \lim_{\alpha\to 0}\frac{J(f+\alpha\lambda h)-J(f)}{\alpha} = \Big|\beta = \alpha\lambda\Big| = \lim_{\beta\to 0}\frac{J(f+\beta h)-J(f)}{\beta/\lambda} =$$
$$= \lambda \lim_{\beta\to 0}\frac{J(f+\beta h)-J(f)}{\beta} = \lambda\delta J(f,h).$$
Таким образом,
$$\delta J(f,\lambda h) = \lambda\,\delta J(f,h).$$

Упражнение 1.1.3.

Линейности по h в общем случае нет.

Пусть задан линейный функционал

$$\varphi : X \to \mathbb{R}$$

Определение 1.1.4.

Функционал φ называется ограниченным, если существует $C > 0$ такое, что

$$|\varphi(x)| \leq C\|x\|_X, \qquad \forall x \in X.$$

Пример 1.1.5.

Функционал не обязан быть ограниченным. Пусть

$$X = C[-1,1] - \text{непр. ф-ии}, \qquad \|f\|_1 = \int_{-1}^{1} |f(x)|\, \mathrm{d}x,$$

и

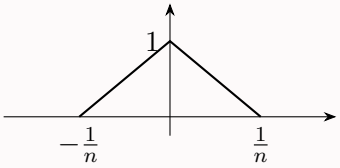
$$\varphi(f) = f(0).$$

Рассмотрим функции

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 - n|x|, & |x| \leq \dfrac{1}{n}, \\ 0, & |x| > \dfrac{1}{n}. \end{cases}$$

Тогда

$$\varphi(f_n) = 1, \qquad \|f_n\|_1 = \frac{1}{n} - \text{площадь треугольника.}$$



Упражнение 1.1.6.

Если $\dim X < \infty$, то всякий линейный функционал на X ограничен.

Определение 1.1.7.

Сопряжённым пространством к X - линейному называется

$$X' = X^* = \{\text{линейные ограниченные функционалы на } X\}.$$

Норма задаётся формулой

$$\|\varphi\|_{X'} = \sup_{f \neq 0} \frac{|\varphi(f)|}{\|f\|_X}.$$

Упражнение 1.1.8.

1. Это действительно норма.
2. X' — банахово(полное) пространство.

Определение 1.1.9.

Пусть $J : X \to \mathbb{R}$ — функционал и $f \in X$. Говорят, что J дифференцируем по Фреше в точке f, если

существует $\varphi \in X'$ такое, что

$$J[f+h] = J[f] + \varphi(h) + o(\|h\|_X), \qquad h \to 0.$$

При этом

$$J'_F[f]h = \varphi(h).$$

Упражнение 1.1.10.

1. Если φ существует, то он единственный.
2. Если существует $J'_F[f]$, то существует производная по Гато

$$J'_G[f]h = J'_F[f]h \qquad \forall h.$$

3. Существование $J'_G[f]h$ для всех h не влечёт существования $J'_F[f]$.

Определение 1.1.11.

Говорят, что

$$J \in C^1(X),$$

если для каждого $f \in X$ существует $J'_F[f] \in X'$ и отображение

$$f \longmapsto J'_F[f]$$

непрерывно как отображение $X \to X'$.

Пусть X — нормированное пространство и

$$J : X \to \mathbb{R}.$$

Определение 1.1.12.

Точка f называется точкой локального минимума J, если

$$\exists \delta > 0 : \qquad J[f] \le J[g] \quad \forall g \in X : \ \|g - f\|_X < \delta.$$

Точка f называется точкой строгого локального минимума, если

$$\exists \delta > 0 : \qquad J[f] < J[g] \quad \forall g \neq f : \ \|g - f\|_X < \delta.$$

Точка f называется точкой глобального (абсолютного) минимума, если

$$J[f] \le J[g] \qquad \forall g \in X.$$

Лемма 1.1.13.

Пусть f — локальный экстремум J и вариация $\delta J(f,h)$ существует. Тогда

$$\delta J(f,h) = 0 \qquad \forall h \in X.$$

Доказательство.

Положим

$$\psi(\alpha) = J(f + \alpha h).$$

Из условия f - локальный экстремум J: точка $\alpha = 0$ является локальным экстремумом ψ. Если $\psi'(0)$ существует, то

$$\psi'(0) = 0.$$

Следовательно,

$$\delta J(f, h) = 0.$$

□

Определение 1.1.14.

Точка f называется стационарной точкой функционала J, если

$$\delta J(f, h) = 0 \qquad \forall h.$$

1.1.2. Пример пространства C^1 и непрерывность интегрального функционала

Пусть

$$X = C^1([a, b], \mathbb{R}^n), \qquad \|f\|_X = \max_{[a,b]} |f'(x)| + \max_{[a,b]} |f(x)|.$$

Упражнение 1.1.15.

1. $\|\cdot\|_X$ является нормой.
2. X — банахово пространство.

Теорема 1.1.16.

Пусть

$$L \in C([a, b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

и

$$J[y] = \int_a^b L\big(x, y(x), y'(x)\big)\, \mathrm{d}x.$$

Тогда $J : X \to \mathbb{R}$ непрерывен.

Доказательство.

Зафиксируем $y_0 \in X$, т.к. она непрерывна на $[a, b]$, то она ограничена и её производная аналогично:

$$|y_0(x)| \le R_0, \qquad |y_0'(x)| \le R_1, \qquad x \in [a, b].$$

Сузим функцию L так, чтобы она была непрерывна на компакте (+1 нужен чтобы функции y, y' попали в шар)

$$[a, b] \times \overline{B}_{R_0+1} \times \overline{B}_{R_1+1},$$

поэтому равномерно непрерывна на нём, что означает, что для каждого $\varepsilon > 0$ существует $\delta \in (0, 1)$ такое, что из

$$|x - x_0| < \delta, \qquad |y - y_0| < \delta, \qquad |v - v_0| < \delta$$

следует

$$|L(x,y,v) - L(x_0,y_0,v_0)| < \frac{\varepsilon}{b-a}. \tag{1.1.17}$$

Пусть есть такая функция y, что

$$\|y - y_0\|_X < \delta,$$

то

$$|y(x) - y_0(x)| < \delta, \qquad |y'(x) - y_0'(x)| < \delta,$$

и потому из 1.1.17 следует

$$\big|L(x,y(x),y'(x)) - L(x,y_0(x),y_0'(x))\big| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Следовательно,

$$|J[y] - J[y_0]| \le \int_a^b \big|L(x,y,y') - L(x,y_0,y_0')\big|\,\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

□

Теорема 1.1.18.

Пусть

$$L \in C^1([a,b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

и

$$J[y] = \int_a^b L\big(x,y(x),y'(x)\big)\,\mathrm{d}x.$$

Тогда (в любой точке есть производная по Фреше)

$$J \in C^1(X),$$

$$J(y+h) = J(y) + \delta J(y;h) + o(\|h\|_X)$$

а вариация имеет вид

$$\boxed{\delta J(y;h) = \int_a^b \big(\langle \nabla_y L(x,y,y'), h(x)\rangle + \langle \nabla_v L(x,y,y'), h'(x)\rangle\big)\,\mathrm{d}x.}$$

Доказательство.

Используем разложение Тейлора, поскольку она из C^1

$$L(x,y+h,v+w) = L(x,y,v) + \langle \nabla_y L(x,y,v), h\rangle + \langle \nabla_v L(x,y,v), w\rangle + o(|h|+|w|),$$

при $h, w \to 0$ в $\mathbb{R}^n$. Подставляя

$$y = y(x), \qquad h = h(x), \qquad v = y'(x), \qquad w = h'(x)$$

и интегрируя по $[a,b]$, получаем

$$J[y+h] = J[y] + \underbrace{\int_a^b \big(\langle \nabla_y L(x,y,y'), h\rangle + \langle \nabla_v L(x,y,y'), h'\rangle\big)\,\mathrm{d}x}_{\text{линейный ограниченный функционал по h}} + o(\|h\|_X).$$

Про интегрирование о-малого остаётся упражнение:) □

Упражнение 1.1.19.

Отображение

$$y \longmapsto J'_F[y], \qquad X \to X',$$

непрерывно.

Замечание 1.1.20.

При $n = 1$

$$\delta J(y; h) = \int_a^b \left(\frac{\partial L(x, y, y')}{\partial y} h(x) + \frac{\partial L(x, y, y')}{\partial v} h'(x) \right) \mathrm{d}x.$$

1.1.3. Леммы

Лемма 1.1.21.

Лемма Лагранжа

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — открытое множество и

$$f \in C(\Omega).$$

Если

$$\int_\Omega f(x)h(x)\ \mathrm{d}x = 0 \qquad \forall h \in C_0^\infty(\Omega)(\operatorname{supp} h \subset \Omega - \text{компакт}),$$

то

$$f \equiv 0.$$

Доказательство.

Предположим противное. Тогда существует $a \in \Omega$ такое, что, например,

$$f(a) > 0.$$

Тогда существует $\delta > 0$ такое, что

$$\overline{B_\delta(a)} \subset \Omega, \qquad f(x) > 0 \quad \forall x \in B_\delta(a).$$

Выберем

$$h(x) = \begin{cases} \exp\left(-\dfrac{1}{\delta^2 - |x - a|^2} \right), & |x - a| < \delta, \\ 0, & |x - a| \geq \delta. \end{cases}$$

Тогда $h \in C_0^\infty(\Omega)$ и

$$\int_\Omega fh\ \mathrm{d}x = \int_{B_\delta(a)} fh\ \mathrm{d}x > 0,$$

противоречие. □

Лемма 1.1.22.

Лемма Дюбуа-Реймона

Пусть

$$g \in C([a, b], \mathbb{R}^n).$$

Тогда

$$\int_a^b \langle g(x), h'(x) \rangle \, \mathrm{d}x = 0$$

для всех

$$h \in C^1([a,b], \mathbb{R}^n), \qquad h(a) = h(b) = 0,$$

тогда и только тогда, когда

$$g(x) = \text{const}.$$

Доказательство.

Обратное утверждение очевидно. Для прямого положим

$$c := \frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) \, \mathrm{d}x$$

и

$$h(x) = \int_a^x (g(t) - c) \, \mathrm{d}t.$$

Тогда

$$h'(x) = g(x) - c, \qquad h(a) = h(b) = 0.$$

Следовательно,

$$0 = \underbrace{\int_a^b \langle g(x), \underbrace{h'(x)}_{=g(x)-c} \rangle \, \mathrm{d}x}_{=0} - \underbrace{\int_a^b \langle c, \underbrace{h'(x)}_{=g(x)-c} \rangle \, \mathrm{d}x}_{=0} = \int_a^b |g(x) - c|^2 \, \mathrm{d}x.$$

Отсюда

$$g(x) = c.$$

□

Лемма 1.1.23.

Обобщённая лемма Дюбуа-Реймона
Пусть

$$g \in C[a,b].$$

Тогда

$$\int_a^b g(x) h''(x) \, \mathrm{d}x = 0$$

для всех $h \in C^2[a,b]$, удовлетворяющих

$$h(a) = h(b) = h'(a) = h'(b) = 0,$$

тогда и только тогда, когда

$$\boxed{g(x) = Ax + B.}$$

Доказательство.

Положим

$$h(x) = \int_a^x \int_a^t \big(g(\tau) - \alpha(\tau - a) - \beta\big) \, \mathrm{d}\tau \, \mathrm{d}t, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Тогда

$$h(a) = 0, \qquad h'(x) = \int_a^x \big(g(\tau) - \alpha(\tau - a) - \beta\big)\ \mathrm{d}\tau, \qquad h'(a) = 0,$$

и

$$h''(x) = g(x) - \alpha(x - a) - \beta.$$

Условия $h'(b) = 0$ и $h(b) = 0$ дают систему относительно α, β:

$$\int_a^b g(\tau)\ \mathrm{d}\tau - \alpha\frac{(b-a)^2}{2} - \beta(b-a) = 0,$$

$$\int_a^b \int_a^t g(\tau)\ \mathrm{d}\tau\ \mathrm{d}t - \alpha\frac{(b-a)^3}{6} - \beta\frac{(b-a)^2}{2} = 0.$$

Хотим понять существуют ли такие α, β, поэтому берём их за переменные и если определитель системы не равен 0, то для любой правой части будет единсвтенное решение. Её определитель равен

$$\begin{vmatrix} \dfrac{(b-a)^2}{2} & b-a \\ \dfrac{(b-a)^3}{6} & \dfrac{(b-a)^2}{2} \end{vmatrix} = \frac{(b-a)^4}{12} > 0,$$

поэтому α, β существуют.

Тогда

$$0 = \int_a^b g(x)h''(x)\ \mathrm{d}x - \underbrace{\int_a^b \big(\alpha(x-a) + \beta\big)h''(x)\ \mathrm{d}x}_{\text{можем вписать любую линейную функцию}}$$

$$\int_a^b \big(g(x) - \alpha(x-a) - \beta\big)h''(x)\ \mathrm{d}x = 0.$$

Но

$$h''(x) = g(x) - \alpha(x-a) - \beta,$$

следовательно,

$$g(x) = \alpha(x-a) + \beta = Ax + B.$$

□

Упражнение 1.1.24.

Пусть $g \in C[a,b]$, $k \in \mathbb{N}$ и

$$\int_a^b g(x)h^{(k)}(x)\ \mathrm{d}x = 0$$

для всех $h \in C^k[a,b]$, удовлетворяющих

$$h(a) = h'(a) = \cdots = h^{(k-1)}(a) = 0,$$

$$h(b) = h'(b) = \cdots = h^{(k-1)}(b) = 0.$$

Тогда и только тогда g — многочлен степени не выше $k-1$.

1.1.4. Задача с фиксированными граничными точками

Теорема 1.1.25.

Пусть

$$L \in C^1([a,b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

$$J[y] = \int_a^b L(x, y, y')\ \mathrm{d}x,$$

и y_0 — локальный экстремум J на множестве

$$\left\{ y \in C^1([a,b], \mathbb{R}^n) :\ y(a) = A,\ y(b) = B \right\}.$$

Тогда существует

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \nabla_v L\big(x, y_0(x), y_0'(x)\big) = \nabla_y L\big(x, y_0(x), y_0'(x)\big).}$$

Доказательство.

Пусть

$$h \in C^1([a,b], \mathbb{R}^n), \qquad h(a) = h(b) = 0.$$

Тогда $\alpha = 0$ — локальный экстремум функции $J(y_0 + \alpha h)$, поэтому

$$\delta J(y_0; h) = 0.$$

Следовательно,

$$\int_a^b \big(\langle \nabla_y L(x, y_0, y_0'), h \rangle + \langle \nabla_v L(x, y_0, y_0'), h' \rangle \big)\ \mathrm{d}x = 0.$$

Мы могли бы проинтегрировать по частям 2-е слагаемое, но мы не знаем дифференцируем ли градиент, поэтому лучше начнём с 1-ого слагаемого. Положим

$$G(x) := \int_a^x \nabla_y L\big(t, y_0(t), y_0'(t)\big)\ \mathrm{d}t.$$

Тогда

$$G \in C^1([a,b], \mathbb{R}^n)$$

и

$$\int_a^b \langle \underbrace{\nabla_y L}_{=\text{G'(x)}}, h \rangle\ \mathrm{d}x = \langle G(x), h(x) \rangle \Big|_a^b - \int_a^b \langle G(x), h'(x) \rangle\ \mathrm{d}x.$$

Граничный член равен нулю, поэтому

$$\int_a^b \big\langle \nabla_v L(x, y_0, y_0') - G(x), h'(x) \big\rangle\ \mathrm{d}x = 0.$$

По лемме Дюбуа–Реймона

$$\nabla_v L(x, y_0, y_0') = G(x) + \text{const}.$$

В правой части функция из C^1 (т.е. существует производная), следовательно,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \nabla_v L(x, y_0, y_0') = G'(x) = \nabla_y L(x, y_0, y_0').$$

□

Замечание 1.1.26.

Из доказательства не следует, что $y_0 \in C^2$

Пример 1.1.27.

Пусть $n = 1$, $[a, b] = [-1, 1]$ и

$$J[y] = \int_{-1}^{1} y(x)^2 \big(y'(x) - 2x\big)^2 \, \mathrm{d}x,$$

$$y(-1) = 0, \qquad y(1) = 1.$$

Очевидно,

$$J[y] \geq 0.$$

Функция

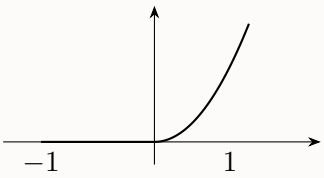
$$y_0(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^2, & x > 0 \end{cases}$$

даёт

$$J[y_0] = 0.$$

При этом

$$y_0'(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 2x, & x > 0, \end{cases} \qquad \Rightarrow \qquad y_0 \notin C^2.$$



Теорема 1.1.28.

Пусть выполнены условия предыдущей теоремы,

$$L \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

и

$$\det \left(\frac{\partial^2 L(x, y, v)}{\partial v_j \partial v_k} \right)_{j,k=1}^{n} \neq 0 \qquad \forall x, y, v.$$

Тогда

$$y_0 \in C^2([a, b], \mathbb{R}^n).$$

Доказательство.

Рассмотрим отображение

$$\Phi : (x, y, v) \longmapsto \big(x, y, \nabla_v L(x, y, v)\big).$$

Имеем

$$\Phi : [a, b] \times \mathbb{R}^{2n} \longrightarrow [a, b] \times \mathbb{R}^{2n}, \qquad \Phi \in C^1.$$

Матрица $D\Phi(x,y,v)$ имеет блочно-треугольный вид:

$$D\Phi = \left(\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline \dfrac{\partial^2 L}{\partial x\,\partial v_1} & \dfrac{\partial^2 L}{\partial y_1\,\partial v_1} & \cdots & \dfrac{\partial^2 L}{\partial y_n\,\partial v_1} & \dfrac{\partial^2 L}{\partial v_1^2} & \cdots & \dfrac{\partial^2 L}{\partial v_1\,\partial v_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial^2 L}{\partial x\,\partial v_n} & \dfrac{\partial^2 L}{\partial y_1\,\partial v_n} & \cdots & \dfrac{\partial^2 L}{\partial y_n\,\partial v_n} & \dfrac{\partial^2 L}{\partial v_n\,\partial v_1} & \cdots & \dfrac{\partial^2 L}{\partial v_n^2} \end{array}\right) \begin{array}{l} \leftarrow x \text{ по всем переменным} \\ \leftarrow y_1 \text{ по всем переменным} \\ \vdots \\ \leftarrow y_n \text{ по всем переменным} \\ \leftarrow \dfrac{\partial L}{\partial v_1} \text{ по всем переменным} \\ \vdots \\ \leftarrow \dfrac{\partial L}{\partial v_n} \text{ по всем переменным} \end{array}$$

$$\det D\Phi = \det\left(\frac{\partial^2 L}{\partial v_j \partial v_k}\right) \neq 0.$$

Пусть $x_0 \in (a,b)$, рассмотрим точку $(x_0, y_0(x_0), y_0'(x_0))$, по теореме об обратной функции в окрестности существует обратное отображение $\psi \in C^1$ такое, что

$$\Psi\big(x, y, \nabla_v L(x,y,v)\big) = (x,y,v).$$

При x в малой окрестности x_0:

$$\Psi\big(x, y_0(x), \nabla_v L(x, y_0(x), y_0'(x))\big) = (x, y_0(x), y_0'(x)).$$

$$y_{0k}'(x) = \Psi_{n+1+k}\left(x, y_0(x), \nabla_v L(x, y_0(x), y_0'(x))\right).$$

Правая часть принадлежит C^1 как композиция непрерывных функций (аргументы тоже из C^1), поэтому

$$y_0' \in C^1, \qquad y_0 \in C^2.$$

□

Упражнение 1.1.29.

Разобраться с концами $x_0 = a, b$.

1.1.5. Задача со свободными концами

Теорема 1.1.30.

Пусть

$$L \in C^1([a,b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

и y_0 — локальный экстремум функционала

$$J[y] = \int_a^b L(x,y,y')\ \mathrm{d}x$$

на всём пространстве $X = C^1([a,b], \mathbb{R}^n)$. Тогда

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_v L(x, y_0, y_0') = \nabla_y L(x, y_0, y_0')}$$

(1.1.31)

и

$$\boxed{\nabla_v L(a, y_0(a), y_0'(a)) = \nabla_v L(b, y_0(b), y_0'(b)) = 0.}$$

(1.1.32)

Доказательство.

Для любого $h \in X$

$$\delta J(y_0, h) = 0,$$

то есть

$$\int_a^b \left(\langle \nabla_y L(x, y_0, y_0'), h(x) \rangle + \langle \nabla_v L(x, y_0, y_0'), h'(x) \rangle \right) \mathrm{d}x = 0 \qquad \forall h$$

(1.1.33)

В частности выполняется для h с 0 на концах. Т.е. из предыдущего параграфа существует $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \nabla_v L(x, y_0, y_0') = \nabla_y L(x, y_0, y_0')$. Теперь можем проинтегрировать 1.1.33, получим

$$\int_a^b \langle \nabla_y L(x, y_0, y_0') - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} (\nabla_v L(x, y_0, y_0')), h(x) \rangle dx + \langle \nabla_v L(x, y_0, y_0'), h_x \rangle \Big|_a^b = 0 \qquad \forall h \in X$$

Первое слагаемое равно 0, тогда т.к. для любых h, то понятно, что на концах равным 0 может быть только градиент в обоих точках(можем взять такую h : $h(b) = 0\, h(a) = e_j$):

$$\nabla_v L(a, y_0(a), y_0'(a)) = \nabla_v L(b, y_0(b), y_0'(b)) = 0.$$

□

Замечание 1.1.34.

1.1.31 и 1.1.32 $\Rightarrow$ y_0 - стационарная точка функционала J

Теорема 1.1.35.

Если дополнительно

$$L \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^{2n}), \qquad \det \left(\frac{\partial^2 L}{\partial v_j \partial v_k} \right) \neq 0,$$

то

$$y_0 \in C^2([a, b], \mathbb{R}^n).$$

Замечание 1.1.36.

Уравнение

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \nabla_v L(x, y_0, y_0') = \nabla_y L(x, y_0, y_0')$$

называется уравнением Эйлера–Лагранжа, а

$$\nabla_v L(x, y_0, y_0') \big|_{x=a,b} = 0$$

— естественными граничными условиями. Для n неизвестных функций система второго порядка содержит $2n$ граничных условий.

1.1.6. Частные случаи уравнения Эйлера–Лагранжа

1. Если
$$L = L(x, y),$$
то
$$\nabla_y L(x, y_0(x)) = 0.$$
Это не дифференциальное уравнение.
2. Если L не зависит от y_j, то
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\partial L}{\partial v_j}(x, y_0, y_0') = 0,$$
то есть
$$\frac{\partial L}{\partial v_j}(x, y_0, y_0') = \text{const}.$$
В соответствующем случае, если зависит только от (x, v):
$$\nabla_v L(x, y_0, y_0') = \vec{c},$$
откуда
$$y_0'(x) = f(x, \vec{c}), \qquad y_0(x) = \int_a^x f(t, \vec{c})\ \mathrm{d}t + \vec{c}_2.$$
3. Если
$$L = L(y, v),$$
то
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(L(y_0, y_0') - \langle y_0', \nabla_v L(y_0, y_0')\rangle\right) =$$
$$= \langle y_0', \nabla_y L(y_0, y_0')\rangle + \langle y_0'', \nabla_v L(y_0, y_0')\rangle - \langle y_0'', \nabla_v L(y_0, y_0')\rangle - \langle y_0', \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_y L(y_0, y_0')\rangle \underset{\text{Э.Л.}}{=} 0$$
Это закон сохранения энергии.

Пример 1.1.37.

При $n = 1$ рассмотрим
$$\int \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{y}\ \mathrm{d}x, \qquad L(y, v) = \frac{\sqrt{1 + v^2}}{y}, \qquad y > 0.$$
Имеем
$$\frac{\partial L}{\partial v} = \frac{v}{y\sqrt{1 + v^2}}.$$
Следовательно,
$$L - y'\frac{\partial L}{\partial v} = \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{y} - \frac{y'^2}{y\sqrt{1 + y'^2}} = \frac{1}{y\sqrt{1 + y'^2}}.$$
Пусть
$$\frac{1}{y\sqrt{1 + y'^2}} = \frac{1}{R}, \qquad R > 0.$$
Тогда
$$y^2(1 + y'^2) = R^2,$$
$$y'^2 = \frac{R^2}{y^2} - 1,$$

$$y' = \pm\frac{\sqrt{R^2 - y^2}}{y}.$$

Отсюда

$$\int \frac{y\ \mathrm{d}y}{\sqrt{R^2 - y^2}} = \pm\int \mathrm{d}x,$$

и

$$\sqrt{R^2 - y^2} = \pm(x - a).$$

Следовательно,

$$\boxed{(x - a)^2 + y^2 = R^2.}$$

Реализация геометрии Лобачевского. Длина кривой в такой плоскости это как раз интеграл $\int \frac{\sqrt{1+y'^2}}{y}\ \mathrm{d}x$. Эти расстояния это как раз дуги.

1.2. Условный экстремум

1.2.1. Касательные к гиперповерхности

Пусть X — линейное нормированное пространство,

$$G \in C^1(X), \qquad M = \{f \in X :\ G[f] = 0\}.$$

Пусть

$$G'_F[f] \neq 0 \qquad \forall f \in M.$$

Тогда M — гиперповерхность.

Касательное пространство к M в точке $u \in M$ имеет вид

$$\{u + h :\ G'_F[u]h = 0\} = u + \ker G'_F[u].$$

В случае $X = \mathbb{R}^n$

$$G[u + h] = G[u] + \langle \nabla G(u), h\rangle + o(|h|), \qquad h \to 0.$$

Теорема 1.2.1.

Пусть

$$G \in C^1(X), \qquad M = \{f :\ G[f] = 0\},$$

и $u \in M$ не является стационарной точкой G. И пусть есть такой h:

$$\delta G(u; h) = 0$$

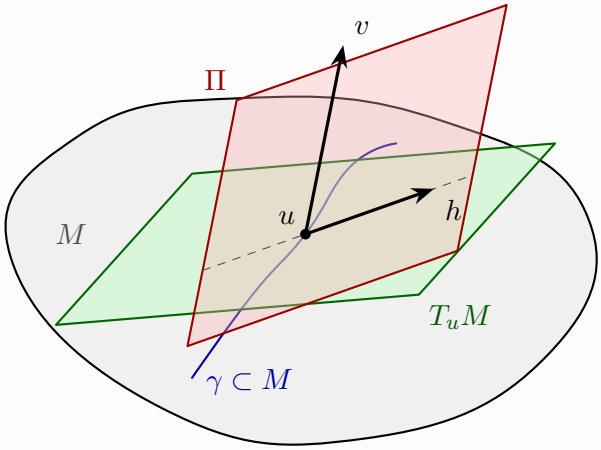
тогда существует $\varepsilon > 0$ и путь

$$w : (-\varepsilon, \varepsilon) \to X, \qquad w \in C^1,$$

такой, что

$$w(t) \in M,\ \forall t \qquad w(0) = u, \qquad w'(0) = h.$$

Доказательство.



Так как u не является стационарной точкой G, существует $v \in X$ такое, что

$$\delta G(u; v) \neq 0.$$

Положим

$$\psi(s,t) = G[u + sv + th] \qquad \psi \in C^1(\mathbb{R}^2)$$

Тогда

$$\psi(0,0) = G[u] = 0\,(u \in M)$$

При $t = 0$

$$\psi(s,0) = G[u + sv] = G[u] + s\,\delta G(u; v) + o(s),\ \ s \to 0$$

поэтому

$$\frac{\partial \psi(0,0)}{\partial s} = \delta G(u; v) \neq 0.$$

А

$$\psi(0,t) = G[u + th] = G[u] + t\,\delta G(u; h) + o(t),\ \ t \to 0$$

поэтому

$$\frac{\partial \psi(0,0)}{\partial t} = \delta G(u; h) = 0.$$

По теореме о неявной функции существует функция $s = s(t)$, такая что

$$\psi(s,t) = 0 \ \Leftrightarrow\ s = s(t), \quad s \in C^1\ s(0) = 0\,(\text{единственное решения ур-я } \psi(s,0) = 0)$$

$$\psi(s(t), t = 0) \ \xrightarrow{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}}\ \frac{\partial \psi}{\partial s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \frac{\partial \psi}{\partial t} = 0$$

Тогда:

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}(0) = -\frac{\partial_t \psi}{\partial_s \psi}(0,0) = -\frac{\partial_t \psi(0,0)}{\partial_s \psi(0,0)} = 0.$$

Следовательно,

$$s(t) = o(t), \qquad t \to 0.$$

Положим

$$w(t) = u + s(t)v + th, \quad w \in C^1((-\varepsilon, \varepsilon); X)$$

Тогда

$$G[w(t)] = \psi(s(t), t) = 0 \ \Rightarrow\ w(t) \in M, \qquad w(0) = u,$$

и

$$w'(0) = \lim_{t\to 0} \frac{w(t) - w(0)}{t} = \lim_{t\to 0} \left(\frac{s(t)}{t} v + h \right) \underset{s(t)=o(t), t\to 0}{=} h.$$

Обратное утверждение получается дифференцированием $G[w(t)] = 0$ при $t = 0$. □

Лемма 1.2.2.

Пусть $J, G \in C^1(X)$,

$$M = \{f \in X : \ G[f] = 0\}.$$

Пусть u — локальный экстремум J на M, причём u не является стационарной точкой G. Если h такой, что

$$\delta G(u; h) = 0,$$

то

$$\delta J(u; h) = 0.$$

Доказательство.

По предыдущей теореме существует кривая

$$w(t) = u + s(t)v + th, \qquad w(t) \in M, \qquad w(0) = u, \qquad w'(0) = h.$$

Поскольку u — локальный экстремум J на M, точка $t = 0$ является локальным экстремумом функции $J[w(t)]$, поэтому

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} J[w(t)]\Big|_{t=0} = 0.$$

Разложение

$$J[w(t)] = J[u] + s(t)\delta J(u; v) + t\delta J(u; h) + o(\|s(t)v + th\|_X)$$

и $s(t) = o(t)$ дают

$$\delta J(u; h) = 0.$$

□

Теорема 1.2.3.

Пусть $J, G \in C^1(X)$,

$$M = \{f : \ G[f] = 0\},$$

и u — локальный экстремум J на M, причём u не является стационарной точкой G. Тогда существует $\lambda \in \mathbb{R}$ такое, что u является стационарной точкой функционала

$$J + \lambda G.$$

Доказательство.

Выберем $v \in X$ так, что

$$\delta G(u; v) \neq 0,$$

и положим

$$\lambda := -\frac{\delta J(u; v)}{\delta G(u; v)}.$$

Для произвольного $y \in X$ положим

$$h := y - \frac{\delta G(u;y)}{\delta G(u;v)} v.$$

Тогда

$$\delta G(u;h) = 0.$$

По предыдущей лемме

$$\delta J(u;h) = 0.$$

Следовательно,

$$\delta J(u;y) - \frac{\delta G(u;y)}{\delta G(u;v)} \delta J(u;v) = 0,$$

то есть

$$\delta(J + \lambda G)(u;y) = 0 \qquad \forall y \in X.$$

□

Теорема 1.2.4.

Пусть

$$J, G_1, G_2, \ldots, G_m \in C^1(X),$$

$$M = \{f \in X : \ G_1[f] = \cdots = G_m[f] = 0\},$$

и u — локальный экстремум J на M. Рассмотрим линейный оператор

$$\vec{G}'_F[u] : X \to \mathbb{R}^m, \qquad h \longmapsto \begin{pmatrix} \delta G_1(u;h) \\ \vdots \\ \delta G_m(u;h) \end{pmatrix}.$$

Если

$$\operatorname{Im} \vec{G}'_F[u] = \mathbb{R}^m,$$

то существуют

$$\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{R}$$

такие, что u является стационарной точкой функционала

$$J + \lambda_1 G_1 + \cdots + \lambda_m G_m.$$

Замечание 1.2.5.

Числа $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$ называются множителями Лагранжа.

Упражнение 1.2.6.

1. При условиях предыдущей теоремы для всякого касательного вектора h, то есть

$$\delta G_j(u;h) = 0, \qquad j = 1, \ldots, m,$$

существует кривая $w \in C^1((-\varepsilon, \varepsilon); X)$ такая, что

$$w(t) \in M, \qquad w(0) = u, \qquad w'(0) = h.$$

2. Если h — касательный вектор, то
$$\delta J(u;h) = 0.$$
3. Доказать предыдущую теорему.

Пример 1.2.7.

Пусть Ω — область с границей
$$\partial\Omega = \Gamma,$$
на которой распределён заряд с плотностью $\rho(x)$,
$$\rho \in C(\Gamma), \qquad \int_\Gamma \rho(x)\ \mathrm{d}S(x) = q.$$
Потенциальная энергия имеет вид
$$J[\rho] = \iint_{\Gamma\times\Gamma} \frac{\rho(x)\rho(y)}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(x)\,\mathrm{d}S(y),$$
и требуется найти её минимум при условии
$$G[\rho] = \int_\Gamma \rho(x)\ \mathrm{d}S(x) - q = 0.$$
По теореме о множителе Лагранжа существует $\lambda \in \mathbb{R}$ такое, что
$$\delta(J+\lambda G)(\rho;h) = 0 \qquad \forall h.$$
Имеем
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\left[\iint_{\Gamma\times\Gamma} \frac{(\rho(x)+\alpha h(x))(\rho(y)+\alpha h(y))}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(x)\,\mathrm{d}S(y) + \lambda\left(\int_\Gamma (\rho+\alpha h)\ \mathrm{d}S - q\right)\right]\Big|_{\alpha=0} = 0.$$
Отсюда
$$\iint_{\Gamma\times\Gamma} \frac{\rho(x)h(y)+\rho(y)h(x)}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(x)\,\mathrm{d}S(y) + \lambda\int_\Gamma h(x)\ \mathrm{d}S(x) = 0,$$
то есть
$$\int_\Gamma \left(2\int_\Gamma \frac{\rho(y)}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(y) + \lambda\right) h(x)\ \mathrm{d}S(x) = 0.$$
Следовательно,
$$\boxed{\int_\Gamma \frac{\rho(y)}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(y) = -\frac{\lambda}{2}, \qquad x \in \Gamma.}$$
Это задача Робена. Если
$$\varphi(x) = \int_\Gamma \frac{\rho(y)}{|x-y|}\ \mathrm{d}S(y),$$
то
$$\Delta\varphi(x) = 0 \quad \text{в } \Omega, \qquad \varphi\big|_\Gamma = -\frac{\lambda}{2},$$
откуда
$$\varphi(x) = -\frac{\lambda}{2} \qquad \text{в } \Omega.$$

1.2.2. Изопериметрическая задача

Пусть

$$X = C^1([a,b], \mathbb{R}^n).$$

Теорема 1.2.8.

Пусть

$$L, g_1, \ldots, g_m \in C^1([a,b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

$$G_j[y] = \int_a^b g_j(x, y(x), y'(x))\ \mathrm{d}x, \qquad J[y] = \int_a^b L(x,y,y')\ \mathrm{d}x,$$

$$M = \{y \in X :\ G_j[y] = 0,\ j = 1, \ldots, m\}.$$

Пусть y_0 — локальный экстремум J на M и

$$\operatorname{Im} \vec{G}'_F[y_0] = \mathbb{R}^m.$$

Тогда существуют

$$\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{R}$$

такие, что для

$$F(x,y,v) = L(x,y,v) + \sum_{j=1}^m \lambda_j g_j(x,y,v)$$

выполняются условия

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \nabla_v F(x, y_0, y_0') = \nabla_y F(x, y_0, y_0')}$$

и, в случае свободных концов,

$$\boxed{\nabla_v F(x, y_0(x), y_0'(x))\big|_{x=a,b} = 0.}$$

Замечание 1.2.9.

Если y_0 — локальный экстремум J на множестве

$$M = \{y \in X : G_j[y] = 0,\ j = 1, \ldots, m; y(a) = A,\ y(b) = B\},$$

то

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \nabla_v F = \nabla_y F.$$

Замечание 1.2.10.

Получается n уравнений второго порядка, то есть $2n + m$ неизвестных постоянных. На них имеются $2n$ граничных условий и m интегральных условий

$$\int_a^b g_j(x, y_0, y_0')\ \mathrm{d}x = 0.$$

1.2.3. Задача Лагранжа

Рассмотрим

$$J[y] = \int_a^b L(x,y,y')\ \mathrm{d}x$$

при связях

$$H_i(x, y(x), y'(x)) = 0, \qquad i = 1, \dots, m.$$

Теорема 1.2.11.

Пусть

$$L, H_1, \dots, H_m \in C^2([a, b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n),$$

и y_0 — локальный экстремум J на множестве

$$\left\{ y \in X : H_i(x, y(x), y'(x)) = 0,\ i = 1, \dots, m,\ x \in [a, b];\ y(a) = A,\ y(b) = B \right\}.$$

Пусть $n > m$. Предположим, что выполнено одно из условий:

1. $H = H(x, y, v)$ и
$$\operatorname{rank} \left(\frac{\partial H_i}{\partial v_j}(x, y, v) \right) = m \qquad \forall x, y, v;$$
2. $H = H(x, y)$ и
$$\operatorname{rank} \left(\frac{\partial H_i}{\partial y_j}(x, y) \right) = m \qquad \forall x, y.$$

Тогда существуют функции

$$\lambda_1, \dots, \lambda_m \in C[a, b]$$

такие, что при

$$F(x, y, v) = L(x, y, v) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i(x) H_i(x, y, v)$$

выполняется

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \nabla_v F(x, y_0, y_0') = \nabla_y F(x, y_0, y_0').}$$

1.3. Задача Штурма–Лиувилля

1.3.1. Минимизирующая последовательность

Рассмотрим функционал

$$J[y] = \int_a^b \left(p(x) y'(x)^2 + q(x) y(x)^2 \right) \mathrm{d}x,$$

где

$$p \in C^1[a, b], \qquad p(x) > 0 \quad \forall x, \qquad q \in C[a, b].$$

Пусть

$$M_1 = \left\{ y \in C^1[a, b] : y(a) = y(b) = 0, \int_a^b y(x)^2 \, \mathrm{d}x = 1 \right\}.$$

Замечание 1.3.1.

Если y_0 — локальный экстремум, то по теореме о множителе Лагранжа существует $\lambda \in \mathbb{R}$ такое, что y_0 — стационарная точка функционала

$$\int_a^b F \, \mathrm{d}x, \qquad F(x, y, v) = p(x) v^2 + q(x) y^2 - \lambda y^2.$$

Поэтому

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left(2 p(x) y_0'(x) \right) = 2 (q(x) - \lambda) y_0(x),$$

то есть

$$\boxed{(py_0')' + (\lambda - q)y_0 = 0,} \qquad \boxed{y_0(a) = y_0(b) = 0.}$$

Положим

$$\lambda_1 := \inf_{M_1} J[y].$$

Лемма 1.3.2.

Если

$$q_0 := \min_{[a,b]} q(x),$$

то

$$\lambda_1 \geq q_0.$$

Доказательство.

Для $y \in M_1$

$$J[y] \geq \int_a^b q(x)y(x)^2 \, \mathrm{d}x \geq q_0 \int_a^b y(x)^2 \, \mathrm{d}x = q_0.$$

□

Лемма 1.3.3.

Если

$$f \in C^1[a,b], \qquad f(a) = f(b) = 0,$$

то

$$\boxed{J[f] \geq \lambda_1 \int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x.}$$

Доказательство.

Положим

$$y(x) = \frac{f(x)}{\sqrt{\int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x}}.$$

Тогда $y \in M_1$, следовательно

$$J[y] \geq \lambda_1.$$

После умножения на $\int_a^b f^2 \, \mathrm{d}x$ получаем требуемое. □

Существует минимизирующая последовательность

$$\{f_m\} \subset M_1, \qquad J[f_m] \to \lambda_1.$$

Теорема 1.3.4.

Теорема Арцела–Асколи.

Пусть

$$\{h_k\}_{k=1}^{\infty} \subset C[a,b]$$

— равномерно ограниченное и равностепенно непрерывное семейство. Тогда существует подпоследо-

вательность

$$\{h_{k_j}\}_{j=1}^{\infty}$$

и функция $h_* \in C[a,b]$ такие, что

$$h_{k_j} \to h_*$$

равномерно на $[a,b]$.

Лемма 1.3.5.

Пусть

$$f_m \in C^1[a,b], \qquad f_m(a) = 0,$$

и существует $K > 0$ такое, что

$$\int_a^b f_m'(x)^2 \, \mathrm{d}x \le K.$$

Тогда существует подпоследовательность $\{f_{m_j}\}$, сходящаяся равномерно на $[a,b]$ к некоторой функции $y \in C[a,b]$.

Доказательство.

Пусть $x_1 < x_2$. Тогда

$$|f_m(x_2) - f_m(x_1)| = \left| \int_{x_1}^{x_2} f_m'(t) \, \mathrm{d}t \right| \le \sqrt{x_2 - x_1} \sqrt{\int_{x_1}^{x_2} |f_m'(t)|^2 \, \mathrm{d}t} \le \sqrt{x_2 - x_1}\,\sqrt{K}.$$

Следовательно, семейство $\{f_m\}$ равностепенно непрерывно. Кроме того, при $x_1 = a$, $x_2 = x$ получаем

$$|f_m(x)| \le \sqrt{(b-a)K},$$

то есть семейство равномерно ограничено. По теореме Арцела–Асколи существует равномерно сходящаяся подпоследовательность. □

Лемма 1.3.6.

Пусть

$$p_0 := \min_{[a,b]} p(x) > 0.$$

Тогда для $f \in M_1$

$$\boxed{\int_a^b f'(x)^2 \, \mathrm{d}x \le \frac{J[f] - q_0}{p_0}.}$$

Доказательство.

Имеем

$$J[f] \ge p_0 \int_a^b f'(x)^2 \, \mathrm{d}x + q_0 \int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x.$$

Так как $f \in M_1$, последний интеграл равен 1. □

Пусть

$$J[y] = \int_a^b (py'^2 + qy^2) \, \mathrm{d}x, \qquad p \in C^1, \quad p > 0, \quad q \in C,$$

и

$$M_1 = \left\{ y \in C^1[a,b] : y(a) = y(b) = 0, \int_a^b y(x)^2 \, \mathrm{d}x = 1 \right\}.$$

Пусть

$$\lambda_1 := \inf_{y \in M_1} J[y], \qquad J[f_m] \to \lambda_1.$$

По предыдущим леммам существует сходящаяся подпоследовательность.

Теорема 1.3.7.

Существует подпоследовательность минимизирующей последовательности $\{f_m\} \subset M_1$ и функция $y_1 \in C[a,b]$ такие, что

$$f_m(x) \to y_1(x)$$

равномерно на $[a,b]$.

1.3.2. Свойства предельной функции

Имеем

$$y_1(a) = y_1(b) = 0, \qquad \int_a^b y_1(x)^2 \, \mathrm{d}x = 1.$$

Введём оператор

$$\mathcal{L} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(p(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right) + q(x),$$

$$\operatorname{Dom}\mathcal{L} = \{ f \in C^2[a,b] : \ f(a) = f(b) = 0 \}.$$

Лемма 1.3.8.

Для любого $h \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}$

$$\boxed{\int_a^b y_1 \, \mathcal{L}h \, \mathrm{d}x = \lambda_1 \int_a^b y_1 h \, \mathrm{d}x.}$$

Доказательство.

Пусть $h \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}$ и $\tau \in \mathbb{R}$. По предыдущей лемме

$$J[f_m + \tau h] \geq \lambda_1 \int_a^b (f_m + \tau h)^2 \, \mathrm{d}x.$$

Раскрывая обе части,

$$J[f_m] + 2\tau \int_a^b (p f_m' h' + q f_m h) \, \mathrm{d}x + \tau^2 J[h]$$

$$\geq \lambda_1 \int_a^b f_m^2 \, \mathrm{d}x + 2\tau\lambda_1 \int_a^b f_m h \, \mathrm{d}x + \tau^2 \lambda_1 \int_a^b h^2 \, \mathrm{d}x.$$

Переходя к пределу по подпоследовательности и используя

$$\int_a^b (p f_m' h' + q f_m h) \, \mathrm{d}x = \int_a^b f_m \, \mathcal{L}h \, \mathrm{d}x,$$

получаем

$$\lambda_1 + 2\tau \int_a^b y_1 \mathcal{L}h \, \mathrm{d}x + \tau^2 J[h] \geq \lambda_1 + 2\tau\lambda_1 \int_a^b y_1 h \, \mathrm{d}x + \tau^2 \lambda_1 \int_a^b h^2 \, \mathrm{d}x.$$

Это неравенство имеет вид

$$A\tau^2 + B\tau \geq 0 \qquad \forall \tau \in \mathbb{R},$$

откуда

$$B = 0.$$

Следовательно,

$$\int_a^b y_1 \mathcal{L}h \, \mathrm{d}x = \lambda_1 \int_a^b y_1 h \, \mathrm{d}x.$$

□

Теорема 1.3.9.

Пусть $y \in C[a,b]$. Тогда

$$y \in \mathrm{Dom}\, \mathcal{L}, \qquad \mathcal{L}y = \lambda y$$

тогда и только тогда, когда

$$\int_a^b y\mathcal{L}h \, \mathrm{d}x = \lambda \int_a^b yh \, \mathrm{d}x \qquad \forall h \in \mathrm{Dom}\, \mathcal{L}.$$

Доказательство.

Если $y \in \mathrm{Dom}\, \mathcal{L}$ и $\mathcal{L}y = \lambda y$, то по симметрии

$$(y, \mathcal{L}h) = (\mathcal{L}y, h) = \lambda (y, h).$$

Обратно, положим

$$\widetilde{q}(x) = q(x) - \lambda.$$

Тогда

$$\int_a^b y \left[-(ph')' + \widetilde{q}h \right] \mathrm{d}x = 0 \qquad \forall h \in \mathrm{Dom}\, \mathcal{L}.$$

Выберем функции g_1, g_2 так, что

$$g_1' = yp', \qquad g_1 \in C^1,$$
$$g_2'' = y\widetilde{q}, \qquad g_2 \in C^2.$$

Тогда после преобразования

$$\int_a^b (-py + g_1 + g_2) h''(x) \, \mathrm{d}x = 0$$

для всех $h \in C^2[a,b]$ с

$$h(a) = h'(a) = h(b) = h'(b) = 0.$$

По обобщённой лемме Дюбуа–Реймона

$$-py + g_1 + g_2 = Ax + B.$$

Следовательно,

$$py = g_1 + g_2 - Ax - B \in C^1[a,b],$$

откуда

$$y \in C^1[a,b].$$

Дифференцируя,

$$p'y + py' = g_1' + g_2' - A.$$

Так как $g_1' = yp'$, получаем

$$py' = g_2' - A \in C^1[a,b],$$

и потому

$$y \in C^2[a,b].$$

Далее

$$(py')' = g_2'' = \widetilde{q}y,$$

то есть

$$\mathcal{L}y = \lambda y.$$

Наконец, интегрирование по частям в исходном слабом равенстве даёт

$$-pyh'\Big|_a^b = 0$$

для всех допустимых h, следовательно

$$py\Big|_a^b = 0.$$

Так как $p > 0$,

$$y(a) = y(b) = 0.$$

□

Упражнение 1.3.10.

Пусть $y \in C[a,b]$, $f \in C[a,b]$ и

$$\int_a^b y\mathcal{L}h \, \mathrm{d}x = \int_a^b fh \, \mathrm{d}x \qquad \forall h \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}.$$

Тогда

$$y \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}, \qquad \mathcal{L}y = f.$$

Теорема 1.3.11.

Пусть

$$p \in C^1[a,b], \quad p > 0, \qquad q \in C[a,b].$$

Тогда

$$\inf_{M_1} J$$

достигается: существует

$$y_1 \in M_1 \cap \operatorname{Dom}\mathcal{L}$$

такое, что

$$J[y_1] = \lambda_1 = \min_{M_1} J, \qquad \mathcal{L}y_1 = \lambda_1 y_1.$$

Доказательство.

По слабому равенству

$$\mathcal{L}y_1 = \lambda_1 y_1.$$

Тогда

$$J[y_1] = \int_a^b (py_1'^2 + qy_1^2)\ \mathrm{d}x = \int_a^b \big(-(py_1')' + qy_1\big)y_1\ \mathrm{d}x = \lambda_1 \int_a^b y_1(x)^2\ \mathrm{d}x = \lambda_1.$$

□

1.3.3. Остальные собственные числа

Положим

$$M_2 = \left\{ y \in M_1 : \int_a^b y y_1\ \mathrm{d}x = 0 \right\}, \qquad \lambda_2 := \inf_{M_2} J.$$

Пусть уже построены $y_1, \ldots, y_{n-1}$. Определим

$$M_n = \left\{ y \in C^1[a,b] : y(a) = y(b) = 0, \int_a^b y(x)^2\ \mathrm{d}x = 1, \int_a^b y(x)y_k(x)\ \mathrm{d}x = 0,\ k = 1, \ldots, n-1 \right\}$$

и

$$\lambda_n := \inf_{M_n} J[y].$$

Существует минимизирующая последовательность

$$\{f_m\} \subset M_n, \qquad J[f_m] \to \lambda_n.$$

Из оценки производных снова следует существование сходящейся подпоследовательности

$$f_{m_k} \to y_n$$

равномерно, причём

$$y_n \in C[a,b], \qquad y_n(a) = y_n(b) = 0,$$

$$\int_a^b y_n(x)^2\ \mathrm{d}x = 1, \qquad \int_a^b y_n y_k\ \mathrm{d}x = 0, \quad k = 1, \ldots, n-1.$$

Лемма 1.3.12.

Для любого $h \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}$ существует разложение

$$h = h_0 + h_1, \qquad h_0, h_1 \in \operatorname{Dom} \mathcal{L},$$

где

$$h_0(x) = \sum_{k=1}^{n-1} c_k y_k(x),$$

и

$$\int_a^b h_1(x)y_k(x)\ \mathrm{d}x = 0, \qquad k = 1, \ldots, n-1.$$

Доказательство.

Для $h \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}$ положим

$$c_k := \int_a^b h(x)y_k(x)\ \mathrm{d}x, \qquad k = 1, \ldots, n-1.$$

Затем

$$h_0 := \sum_{k=1}^{n-1} c_k y_k, \qquad h_1 := h - h_0.$$

Тогда

$$\int_a^b h_1 y_k \, \mathrm{d}x = \int_a^b h y_k \, \mathrm{d}x - \int_a^b h_0 y_k \, \mathrm{d}x = c_k - c_k = 0.$$

□

Лемма 1.3.13.

Для любого $h \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}$

$$\boxed{\int_a^b y_n \mathcal{L} h \, \mathrm{d}x = \lambda_n \int_a^b y_n h \, \mathrm{d}x.}$$

Доказательство.

Пусть сначала $h_1 \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}$ удовлетворяет

$$\int_a^b h_1 y_k \, \mathrm{d}x = 0, \qquad k = 1, \ldots, n-1.$$

Тогда, варьируя минимизирующую последовательность в направлении h_1, получаем

$$\int_a^b y_n \mathcal{L} h_1 \, \mathrm{d}x = \lambda_n \int_a^b y_n h_1 \, \mathrm{d}x.$$

Для

$$h_0 = \sum_{k=1}^{n-1} c_k y_k$$

имеем

$$\int_a^b y_n h_0 \, \mathrm{d}x = 0,$$

а также

$$\int_a^b y_n \mathcal{L} h_0 \, \mathrm{d}x = \int_a^b y_n \sum_{k=1}^{n-1} c_k \lambda_k y_k \, \mathrm{d}x = 0.$$

Складывая два равенства, получаем утверждение для произвольного h. □

Теорема 1.3.14.

Имеем

$$y_n \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}, \qquad \mathcal{L} y_n = \lambda_n y_n, \qquad J[y_n] = \lambda_n, \qquad y_n \in M_n.$$

Доказательство.

Предыдущая лемма и теорема о слабом решении дают

$$y_n \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}, \qquad \mathcal{L} y_n = \lambda_n y_n.$$

Далее

$$J[y_n] = (\mathcal{L} y_n, y_n) = \lambda_n.$$

□

Лемма 1.3.15.

Собственные числа удовлетворяют

$$\boxed{\lambda_{n+1} > \lambda_n, \qquad \lambda_n \to +\infty.}$$

Доказательство.

Из определения $M_{n+1} \subset M_n$ следует

$$\lambda_{n+1} \geq \lambda_n.$$

Если бы

$$\lambda_{n+1} = \lambda_n,$$

то y_n и y_{n+1} отвечали бы одному собственному значению, что противоречит их ортогональности. Предположим теперь, что существует Λ такое, что

$$\lambda_n \leq \Lambda \qquad \forall n.$$

Тогда

$$J[y_n] = \lambda_n \leq \Lambda,$$

поэтому последовательность $\{y_n\}$ имеет равномерно сходящуюся подпоследовательность

$$y_{n_k} \to z$$

на $[a, b]$. Следовательно,

$$\int_a^b |y_{n_k} - y_{n_j}|^2 \, \mathrm{d}x \to 0 \qquad k, j \to \infty.$$

Но при $k \neq j$ из ортонормированности

$$\int_a^b |y_{n_k} - y_{n_j}|^2 \, \mathrm{d}x = 2,$$

противоречие. □

Замечание 1.3.16.

При $n \to \infty$

$$\lambda_n = Cn^2 + O(1),$$

где

$$\boxed{C = \left(\frac{\pi}{\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{p(x)}}} \right)^2}.$$

1.3.4. Полнота системы собственных функций

Теорема 1.3.17.

Пусть

$$f \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}, \qquad c_k := \int_a^b f(x) y_k(x)\ \mathrm{d}x.$$

Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k y_k(x)$$

сходится к f в $L_2(a,b)$, то есть

$$\int_a^b \left| f(x) - \sum_{k=1}^{N} c_k y_k(x) \right|^2 \mathrm{d}x \longrightarrow 0.$$

Доказательство.

Положим

$$f_N(x) = f(x) - \sum_{k=1}^{N-1} c_k y_k(x).$$

Тогда

$$f_N \in \operatorname{Dom} \mathcal{L}$$

и

$$\int_a^b f_N(x) y_k(x)\ \mathrm{d}x = 0, \qquad k = 1, \ldots, N-1.$$

Следовательно,

$$J[f_N] \geq \lambda_N \int_a^b f_N(x)^2\ \mathrm{d}x.$$

С другой стороны,

$$J[f_N] = \int_a^b (\mathcal{L} f_N) f_N\ \mathrm{d}x \leq \left(\int_a^b (\mathcal{L} f_N)^2\ \mathrm{d}x \right)^{1/2} \left(\int_a^b f_N^2\ \mathrm{d}x \right)^{1/2}.$$

Поэтому

$$\lambda_N \|f_N\|_{L_2}^2 \leq \|\mathcal{L} f_N\|_{L_2} \|f_N\|_{L_2},$$

то есть

$$\|f_N\|_{L_2} \leq \frac{\|\mathcal{L} f_N\|_{L_2}}{\lambda_N}.$$

Имеем

$$\mathcal{L} f_N = \mathcal{L} f - \sum_{k=1}^{N-1} c_k \lambda_k y_k.$$

Для $k = 1, \ldots, N-1$

$$(\mathcal{L} f_N, y_k) = (f_N, \mathcal{L} y_k) = (f_N, \lambda_k y_k) = 0.$$

Поэтому

$$\|\mathcal{L} f\|_{L_2}^2 = \|\mathcal{L} f_N\|_{L_2}^2 + \left\| \sum_{k=1}^{N-1} c_k \lambda_k y_k \right\|_{L_2}^2,$$

и

$$\|\mathcal{L}f_N\|_{L_2} \leq \|\mathcal{L}f\|_{L_2}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\|f_N\|_{L_2(a,b)} \leq \frac{\|\mathcal{L}f\|_{L_2(a,b)}}{\lambda_N} \longrightarrow 0.}$$

□

Утверждение 1.3.18.

Для $f \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}$

$$\boxed{\int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2.}$$

Доказательство.

Так как

$$\int_a^b \left(f(x) - \sum_{k=1}^{N} c_k y_k(x) \right)^2 \mathrm{d}x \to 0,$$

то

$$\int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x - 2\sum_{k=1}^{N} c_k \int_a^b f(x) y_k(x) \, \mathrm{d}x + \int_a^b \left(\sum_{k=1}^{N} c_k y_k(x) \right)^2 \mathrm{d}x \to 0.$$

Следовательно,

$$\int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x - \sum_{k=1}^{N} c_k^2 \to 0.$$

□

Замечание 1.3.19.

1. Для любого $f \in L_2(a,b)$

$$\int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2,$$

   так как $\operatorname{Dom}\mathcal{L}$ плотна в $L_2(a,b)$.
2. Если $f \in \operatorname{Dom}\mathcal{L}$, то

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k y_k(x)$$

   сходится равномерно к $f(x)$,

$$y_k(x) = O(1), \qquad c_k = O\left(\frac{1}{k^2}\right), \qquad k \to \infty.$$

Лемма 1.3.20.

Других собственных чисел у задачи Штурма–Лиувилля нет.

Доказательство.

Пусть y — собственная функция,

$$\mathcal{L}y = \lambda y, \qquad \lambda \neq \lambda_k \quad \forall k.$$

Так как $\mathcal{L}$ симметричен,

$$y \perp y_k \qquad \forall k,$$

следовательно,

$$c_k = 0 \qquad \forall k.$$

По равенству Парсеваля

$$\int_a^b y(x)^2 \, \mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2 = 0,$$

откуда

$$y \equiv 0,$$

что невозможно для собственной функции. □

Замечание 1.3.21.

Итоговая форма для весовой задачи. Пусть

$$p \in C^1[a,b], \qquad q, r \in C[a,b], \qquad p(x) > 0, \quad r(x) > 0.$$

Рассмотрим

$$J[y] = \int_a^b (py'^2 + qy^2) \, \mathrm{d}x$$

и множества

$$M_n = \left\{ y \in C^1[a,b] : y(a) = y(b) = 0, \int_a^b y(x)^2 r(x) \, \mathrm{d}x = 1, \right.$$
$$\left. \int_a^b y(x) y_k(x) r(x) \, \mathrm{d}x = 0, \quad k = 1, \ldots, n-1 \right\}.$$

Тогда

$$\lambda_n := \inf_{M_n} J$$

достигается на некоторой функции y_n, причём

$$\boxed{(py_n')' + (\lambda_n r - q) y_n = 0,} \qquad \boxed{y_n(a) = y_n(b) = 0.}$$

Других собственных значений и собственных функций нет,

$$\lambda_n \to +\infty.$$

Если

$$c_k := \int_a^b f(x) y_k(x) r(x) \, \mathrm{d}x,$$

то

$$\sum_{k=1}^{\infty} c_k y_k(x) = f(x)$$

в соответствующем смысле, и

$$\boxed{\int_a^b f(x)^2 r(x)\ \mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2.}$$

1.4. Многомерные вариационные задачи

1.4.1. Уравнение Эйлера–Остроградского

Пусть

$$\Omega \subset \mathbb{R}^k$$

— ограниченная область и

$$u : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^n.$$

Положим

$$X = C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n),$$

$$\|u\|_X = \sum_{j=1}^{n} \left(\max_{\overline{\Omega}} |u_j(x)| + \max_{\overline{\Omega}} |\nabla u_j(x)| \right).$$

Рассмотрим функционал

$$J[u] = \int_\Omega L(x, u(x), u'(x))\ \mathrm{d}x,$$

где

$$L : \overline{\Omega} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{kn} \to \mathbb{R}, \qquad (x, u, w) \longmapsto L(x, u, w),$$

а

$$u'(x) = \left(\frac{\partial u_j(x)}{\partial x_i} \right)_{\substack{i=1,\dots,k \\ j=1,\dots,n}}, \qquad w_{ij} = \frac{\partial u_j}{\partial x_i}.$$

Если

$$L \in C(\overline{\Omega} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{kn}),$$

то J непрерывен на X. Если

$$L \in C^1(\overline{\Omega} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{kn}),$$

то

$$J \in C^1(X)$$

и

$$\boxed{\delta J(u; h) = \int_\Omega \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial L}{\partial u_j}(x, u, u') h_j(x) + \sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial L}{\partial w_{ij}}(x, u, u') \frac{\partial h_j(x)}{\partial x_i} \right) \mathrm{d}x.}$$

Теорема 1.4.1.

Пусть

$$L \in C^1(\overline{\Omega} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{kn}),$$

граница $\partial\Omega$ достаточно гладкая и задана функция

$$\varphi \in C(\partial\Omega).$$

Пусть u_0 — локальный экстремум функционала

$$J[u] = \int_\Omega L(x, u, u')\ \mathrm{d}x$$

на множестве

$$\left\{u \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n) : u\big|_{\partial\Omega} = \varphi\right\},$$

причём

$$u_0 \in C^2(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n).$$

Тогда

$$\boxed{\sum_{i=1}^{k} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial L(x, u_0(x), u_0'(x))}{\partial w_{ij}}\right) = \frac{\partial L(x, u_0(x), u_0'(x))}{\partial u_j}, \quad j = 1, \ldots, n.}$$

Замечание 1.4.2.

1. Производная $\dfrac{\partial}{\partial x_i}$ в уравнении берётся как полная производная, но только по переменной x_i.
2. Система

$$\begin{cases} \displaystyle\sum_{i=1}^{k} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial L}{\partial w_{ij}}\right) = \frac{\partial L}{\partial u_j}, \quad j = 1, \ldots, n, \\ u_0\big|_{\partial\Omega} = \varphi \end{cases}$$

называется системой уравнений Эйлера–Остроградского.

Доказательство.

Так как u_0 — локальный экстремум, то

$$\delta J(u_0; h) = 0$$

для всех $h \in X$ таких, что

$$h\big|_{\partial\Omega} = 0.$$

Следовательно,

$$\int_\Omega \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial u_j} h_j(x) + \sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial w_{ij}} \frac{\partial h_j(x)}{\partial x_i}\right) \mathrm{d}x = 0.$$

Интегрируя вторую сумму по частям и используя $h|_{\partial\Omega} = 0$, получаем

$$\int_\Omega \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial u_j} - \sum_{i=1}^{k} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial w_{ij}}\right)\right) h_j(x)\ \mathrm{d}x = 0.$$

Фиксируем j и берём

$$h_1 = \cdots = h_{j-1} = h_{j+1} = \cdots = h_n = 0.$$

По основной лемме вариационного исчисления

$$\frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial u_j} = \sum_{i=1}^{k} \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial w_{ij}}\right), \qquad j = 1, \ldots, n.$$

□

1.4.2. Естественные граничные условия

Теорема 1.4.3.

Пусть $\partial\Omega \in C^1$, $L \in C^2(\overline{\Omega} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{kn})$, а $u_0 \in C^2(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n)$ — локальный экстремум J на всём пространстве $X = C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^n)$. Тогда для $j = 1, \ldots, n$

$$\sum_{i=1}^{k} \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial w_{ij}} = \frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial u_j} \quad \text{в } \Omega,$$

$$\boxed{\sum_{i=1}^{k} \frac{\partial L(x, u_0, u_0')}{\partial w_{ij}} \nu_i(x) \Big|_{\partial\Omega} = 0.}$$

Здесь ν — внешняя единичная нормаль; последнее равенство называется естественным граничным условием.

Доказательство.

Имеем $\delta J(u_0; h) = 0$ для любого $h \in X$. Сначала выбираем $h|_{\partial\Omega} = 0$ и получаем уравнения Эйлера–Остроградского. Для произвольного h интегрирование по частям даёт

$$0 = \int_\Omega \sum_{j=1}^{n} \left(\frac{\partial L}{\partial u_j} - \sum_{i=1}^{k} \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial L}{\partial w_{ij}} \right) h_j \, \mathrm{d}x + \int_{\partial\Omega} \sum_{j=1}^{n} \sum_{i=1}^{k} \frac{\partial L}{\partial w_{ij}} h_j \nu_i \, \mathrm{d}S.$$

Первый интеграл равен нулю. Произвольность граничных значений h_j даёт требуемые условия. □

Замечание 1.4.4.

При условном экстремуме m интегральным ограничениям соответствуют постоянные множители Лагранжа $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{R}$. При m поточечных ограничениях множители являются функциями $\lambda_1(x), \ldots, \lambda_m(x)$.

1.4.3. Примеры многомерных вариационных задач

Пример 1.4.5.

Пусть $n = 1$, $f \in C(\overline{\Omega})$,

$$J[u] = \int_\Omega \left(\frac{1}{2} |\nabla u(x)|^2 - f(x) u(x) \right) \mathrm{d}x, \qquad L(x, u, w) = \frac{1}{2}|w|^2 - f(x)u.$$

Тогда $L_u = -f(x)$, $L_{w_i} = w_i$. При фиксированных граничных значениях получаем

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{в } \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi. \end{cases}$$

При свободной границе естественное условие имеет вид

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{в } \Omega, \\ \dfrac{\partial u}{\partial \nu}\Big|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

Пример 1.4.6.

Пусть $k = n = 3$, $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, $u : \overline{\Omega} \to \mathbb{R}^3$,

$$J[u] = \int_\Omega \left(\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{3} \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right)^2 - \sum_{j=1}^{3} f_j(x) u_j(x) \right) \mathrm{d}x.$$

Ищем экстремум на множестве

$$\{u \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{R}^3) : \operatorname{div} u = 0,\ u|_{\partial\Omega} = 0\}.$$

Ограничение записывается как $H(x, u, w) = w_{11} + w_{22} + w_{33} = \operatorname{tr} w = 0$. Существует множитель Лагранжа $p(x)$, для которого u_0 — стационарная точка $\int_\Omega (L - pH)\ \mathrm{d}x$. Поскольку

$$\frac{\partial(L - pH)}{\partial u_j} = -f_j(x), \qquad \frac{\partial(L - pH)}{\partial w_{ij}} = w_{ij} - p(x)\delta_{ij},$$

получаем

$$\sum_{i=1}^{3} \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{\partial u_j}{\partial x_i} - p(x)\delta_{ij} \right) = -f_j(x).$$

Итак,

$$\boxed{\begin{cases} -\Delta \vec{u} + \nabla p = \vec{f}, \\ \operatorname{div} \vec{u} = 0, \\ \vec{u}|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}}$$

Это система Стокса; p интерпретируется как давление.

1.5. Общая форма первой вариации

1.5.1. Интегральные функционалы на кривых

Определение 1.5.1.

Параметризованная кривая класса C^r, $r \in \mathbb{N}$, — отображение $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ класса C^r такое, что $\gamma'(x) \neq 0$ для всех $x \in [a, b]$.

Определение 1.5.2.

Кривые $\gamma_1 : [a_1, b_1] \to \mathbb{R}^n$ и $\gamma_2 : [a_2, b_2] \to \mathbb{R}^n$ эквивалентны, если существует биекция $\chi : [a_1, b_1] \to [a_2, b_2]$, $\chi, \chi^{-1} \in C^r$, $\chi' > 0$, такая, что $\gamma_1 = \gamma_2 \circ \chi$. Ориентированная кривая — класс эквивалентности таких параметризованных кривых.

Упражнение 1.5.3.

Проверить, что $\sim$ является отношением эквивалентности.

Замечание 1.5.4.

У эквивалентных кривых совпадают образы, начальные и конечные точки, а также длины:

$$\operatorname{Im} \gamma_1 = \operatorname{Im} \gamma_2, \quad \gamma_1(a_1) = \gamma_2(a_2), \quad \gamma_1(b_1) = \gamma_2(b_2), \quad \ell(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(x)|\ \mathrm{d}x.$$

Пусть $F \in C(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ положительно однородна степени один по второму аргументу:

$$F(z, \lambda w) = \lambda F(z, w), \qquad \lambda > 0.$$

Рассмотрим $J[\gamma] = \int_a^b F(\gamma(x), \gamma'(x))\ \mathrm{d}x$.

Лемма 1.5.5.

Функционал J не зависит от выбора параметризации ориентированной кривой.

Доказательство.

Если $\gamma_1(x) = \gamma_2(\chi(x))$, то

$$\begin{aligned} J[\gamma_1] &= \int_{a_1}^{b_1} F(\gamma_2(\chi(x)), \chi'(x)\gamma_2'(\chi(x)))\ \mathrm{d}x \\ &= \int_{a_1}^{b_1} F(\gamma_2(\chi(x)), \gamma_2'(\chi(x)))\chi'(x)\ \mathrm{d}x \\ &= \int_{a_2}^{b_2} F(\gamma_2(s), \gamma_2'(s))\ \mathrm{d}s = J[\gamma_2]. \end{aligned}$$

□

Пример 1.5.6.

Для $F(z, w) = f(z)|w|$, $f \in C(\mathbb{R}^n)$,

$$J[\gamma] = \int_a^b f(\gamma(x))|\gamma'(x)|\ \mathrm{d}x = \int_\gamma f\ \mathrm{d}s.$$

При $f \equiv 1$ это длина кривой.

Пример 1.5.7.

Пусть $\gamma(x) = (x, y(x))$, $y : [a, b] \to \mathbb{R}^m$, $n = m + 1$. Для $z = (z_1, \widehat{z})$, $w = (w_1, \widehat{w})$, $w_1 > 0$, положим

$$F(z, w) = L\left(z_1, \widehat{z}, \frac{\widehat{w}}{w_1}\right) w_1.$$

Тогда $F(z, \lambda w) = \lambda F(z, w)$ и

$$J[\gamma] = \int_a^b F(\gamma, \gamma')\ \mathrm{d}x = \int_a^b L(x, y(x), y'(x))\ \mathrm{d}x.$$

Упражнение 1.5.8.

Для $F \in C^1(\mathbb{R}^n \setminus \{0\})$ доказать эквивалентность

$$F(\lambda w) = \lambda F(w) \quad (\lambda > 0) \quad \Longleftrightarrow \quad F(w) = \langle \nabla F(w), w \rangle.$$

1.5.2. Общая формула первой вариации

Теорема 1.5.9.

Пусть $F \in C^2(\mathbb{R}^n \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}))$, $F(z, \lambda w) = \lambda F(z, w)$, а $\Gamma : [a, b] \times [\alpha_1, \alpha_2] \to \mathbb{R}^n$ — гладкое семейство регулярных кривых. Обозначим

$$\Phi(\alpha) = \int_a^b F(\Gamma(x, \alpha), \Gamma'_x(x, \alpha))\ \mathrm{d}x,$$

$$\mathcal{E}_F\{\gamma\}(x) = \nabla_z F(\gamma(x), \gamma'(x)) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_w F(\gamma(x), \gamma'(x)).$$

Тогда

$$\boxed{\Phi'(\alpha) = \int_a^b \langle \mathcal{E}_F\{\Gamma(\cdot, \alpha)\}, \Gamma'_\alpha\rangle\ \mathrm{d}x + \langle \nabla_w F(\Gamma, \Gamma'_x), \Gamma'_\alpha\rangle\Big|_a^b.}$$

Доказательство.

Дифференцируем под знаком интеграла и интегрируем по частям:

$$\begin{aligned}\Phi'(\alpha) &= \int_a^b \left(\langle \nabla_z F, \Gamma'_\alpha\rangle + \langle \nabla_w F, \Gamma''_{x\alpha}\rangle\right) \mathrm{d}x \\ &= \int_a^b \left\langle \nabla_z F - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_w F, \Gamma'_\alpha \right\rangle \mathrm{d}x + \langle \nabla_w F, \Gamma'_\alpha\rangle\Big|_a^b.\end{aligned}$$

□

Лемма 1.5.10.

Из однородности F следуют равенства

$$\nabla_z F(z, \lambda w) = \lambda \nabla_z F(z, w), \qquad \nabla_w F(z, \lambda w) = \nabla_w F(z, w), \quad \lambda > 0.$$

Доказательство.

Первое равенство получается дифференцированием по z. Дифференцирование по w_j даёт $\lambda F_{w_j}(z, \lambda w) = \lambda F_{w_j}(z, w)$. □

Лемма 1.5.11.

Если $\gamma_1 = \gamma_2 \circ \chi$, то

$$\mathcal{E}_F\{\gamma_1\}(x) = \chi'(x)\mathcal{E}_F\{\gamma_2\}(\chi(x)).$$

Доказательство.

По предыдущей лемме и правилу дифференцирования сложной функции

$$\begin{aligned}\mathcal{E}_F\{\gamma_1\} &= \nabla_z F(\gamma_2(\chi), \chi'\gamma'_2(\chi)) - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_w F(\gamma_2(\chi), \chi'\gamma'_2(\chi)) \\ &= \chi'\nabla_z F(\gamma_2(\chi), \gamma'_2(\chi)) - \chi'\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\nabla_w F(\gamma_2(s), \gamma'_2(s))\right|_{s=\chi(x)}.\end{aligned}$$

□

1.5.3. Уравнение Эйлера

Теорема 1.5.12.

Пусть F удовлетворяет указанным выше условиям. Если γ_0 — локальный экстремум J на множестве регулярных C^1-кривых с $\gamma(a) = y_1, \gamma(b) = y_2$, и $\gamma_0 \in C^2$, то

$$\boxed{\mathcal{E}_F\{\gamma_0\} = 0, \qquad \nabla_z F(\gamma_0, \gamma_0') - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\nabla_w F(\gamma_0, \gamma_0') = 0.}$$

Доказательство.

Берём $\Gamma(x, \alpha) = \gamma_0(x) + \alpha h(x)$, где $h \in C^1$, $h(a) = h(b) = 0$. Так как $\gamma_0' \neq 0$ на компакте, существует $\delta_0 > 0$: $|\gamma_0'| \geq \delta_0$. Поэтому при достаточно малых $|\alpha|$ все кривые $\Gamma(\cdot, \alpha)$ регулярны. Точка $\alpha = 0$ — локальный экстремум Φ, следовательно,

$$0 = \Phi'(0) = \int_a^b \langle \mathcal{E}_F\{\gamma_0\}(x), h(x)\rangle \, \mathrm{d}x.$$

Основная лемма вариационного исчисления завершает доказательство. □

Замечание 1.5.13.

Условие $\mathcal{E}_F\{\gamma\} = 0$ не зависит от параметризации. Кривая, удовлетворяющая уравнению Эйлера, называется экстремалью.

1.5.4. Условия трансверсальности

Упражнение 1.5.14.

Построить $\theta \in C^\infty(\mathbb{R})$, равную единице в окрестности a и нулю в окрестности b.

Теорема 1.5.15.

Пусть $M_1, M_2 \subset \mathbb{R}^n$ — подмногообразия класса C^1, а $\gamma_0 \in C^2$ — локальный экстремум J на множестве регулярных кривых с $\gamma(a) \in M_1$, $\gamma(b) \in M_2$. Тогда

$$\mathcal{E}_F\{\gamma_0\} = 0,$$

$$\boxed{\nabla_w F(\gamma_0(a), \gamma_0'(a)) \perp T_{y_1} M_1, \qquad \nabla_w F(\gamma_0(b), \gamma_0'(b)) \perp T_{y_2} M_2,} \qquad y_1 = \gamma_0(a), \quad y_2 = \gamma_0(b).$$

Это условия трансверсальности.

Доказательство.

Вариации с закреплёнными концами дают уравнение Эйлера. Пусть $u : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M_1$, $u \in C^1$, $u(0) = y_1$. Положим

$$\Gamma(x, \alpha) = \gamma_0(x) + \theta(x)(u(\alpha) - y_1).$$

При малых $|\alpha|$ имеем $\Gamma_x' \neq 0$, $\Gamma(a, \alpha) = u(\alpha)$, $\Gamma(b, \alpha) = y_2$ и $\Gamma_\alpha' = \theta(x)u'(\alpha)$. Общая формула первой вариации даёт

$$0 = \Phi'(0) = -\langle \nabla_w F(\gamma_0(a), \gamma_0'(a)), u'(0)\rangle.$$

Векторы $u'(0)$ заполняют $T_{y_1} M_1$. Для второго конца рассуждение аналогично. □

Замечание 1.5.16.

Вектор $\nabla_w F(\gamma, \gamma')$ не зависит от выбора параметризации.

Упражнение 1.5.17.

Найти кривую с закреплёнными концами, ограничивающую вместе с отрезком прямой наибольшую площадь. Рассмотреть также вариант со скользящими по прямой концами, изображённый в рукописи.

Место для рисунка. С. 26: дуга над прямой; в первом варианте два конца закреплены, во втором концы могут скользить по прямой.

Пример 1.5.18.

Расстояние между двумя подмногообразиями ищется минимизацией длины:

$$F(z, w) = |w|, \quad \nabla_z F = 0, \quad \nabla_w F = \frac{w}{|w|}, \qquad J[\gamma] = \int_a^b |\gamma'| \, \mathrm{d}x.$$

Уравнение Эйлера имеет вид

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \frac{\gamma'}{|\gamma'|} = 0.$$

Единичный касательный вектор постоянен, поэтому экстремаль — прямая. Условия трансверсальности означают, что она перпендикулярна обоим подмногообразиям в концах. Можно рассматривать также взвешенную длину $F(z, w) = f(z)|w|$, $J[\gamma] = \int_\gamma f \, \mathrm{d}s$.

Место для рисунка. С. 27: кратчайший отрезок между двумя кривыми, перпендикулярный им в концах.

Пример 1.5.19.

Пусть $n = 2$, $M_1 = \{(x, y) : \varphi(x, y) = 0\}$, $M_2 = \{(x, y) : \psi(x, y) = 0\}$, $\gamma(x) = (x, y(x))$ и

$$F(z, w) = L\left(z_1, z_2, \frac{w_2}{w_1}\right) w_1.$$

Тогда $J[\gamma] = \int_a^b L(x, y, y') \, \mathrm{d}x$, причём

$$\frac{\partial F}{\partial w_1} = L - \frac{w_2}{w_1} L_v, \qquad \frac{\partial F}{\partial w_2} = L_v.$$

Условие трансверсальности в точке $(x_0, y_0) \in M_1$:

$$\nabla_w F \parallel \nabla \varphi.$$

Если $\varphi_x, \varphi_y \neq 0$, оно записывается как

$$\left.\frac{L(x, y, y') - y' L_v(x, y, y')}{\varphi_x(x, y)}\right|_{(x_0, y_0)} = \left.\frac{L_v(x, y, y')}{\varphi_y(x, y)}\right|_{(x_0, y_0)}.$$

Для вертикальной прямой $\varphi = x - a$ имеем $\nabla \varphi = (1, 0)$, поэтому

$$L_v(a, y(a), y'(a)) = 0.$$

Для горизонтальной прямой $\varphi = y - c$ имеем $\nabla\varphi = (0, 1)$, поэтому

$$L(a, y(a), y'(a)) - y'(a)L_v(a, y(a), y'(a)) = 0.$$

Место для рисунка. С. 27: график с концом на кривой M_1; отдельно — конец на вертикальной прямой $x = a$ и на горизонтальной прямой $y = c$.

1.5.5. Замена переменных. Теорема Нётер

Пусть $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $T \in C^2$, $\det T'(z) \neq 0$. Обозначим

$$\gamma_T = T \circ \gamma, \qquad F_T(z, w) = F(T(z), T'(z)w), \qquad J_T[\gamma] = \int_a^b F_T(\gamma, \gamma')\ \mathrm{d}x.$$

По правилу дифференцирования сложной функции

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}T(\gamma(x)) = T'(\gamma(x))\gamma'(x), \qquad J[\gamma_T] = J_T[\gamma].$$

Упражнение 1.5.20.
Доказать, что $\mathcal{E}_F\{\gamma_T\} = 0 \iff \mathcal{E}_{F_T}\{\gamma\} = 0$.

Теорема 1.5.21.
(Нётер.) Пусть $T_\alpha : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ — семейство замен переменных, $\det T'_\alpha(z) \neq 0$, отображение $(\alpha, z) \mapsto T_\alpha(z)$ класса C^2 и $T_0(z) = z$. Пусть $F \in C^2(\mathbb{R}^n \times (\mathbb{R}^n \setminus \{0\}))$ однородна степени один по w, а $J_{T_\alpha} = J$ для всех α (в частности, достаточно $F_{T_\alpha} = F$). Тогда вдоль любой экстремали γ

$$\boxed{\left\langle \nabla_w F(\gamma(x), \gamma'(x)),\ \frac{\partial T_\alpha(\gamma(x))}{\partial \alpha}\bigg|_{\alpha=0} \right\rangle = \text{const}.}$$

Доказательство.
Фиксируем $a < c \leq b$ и ограничение γ_c на $[a, c]$. Положим $\Gamma(x, \alpha) = T_\alpha(\gamma_c(x))$. Тогда $\Gamma'_x = T'_\alpha(\gamma_c)\gamma'_c \neq 0$, а $J[\Gamma(\cdot, \alpha)]$ не зависит от α. Следовательно,

$$0 = \int_a^c \langle \mathcal{E}_F\{\Gamma\}, \Gamma'_\alpha\rangle\ \mathrm{d}x + \langle \nabla_w F(\Gamma, \Gamma'_x), \Gamma'_\alpha\rangle\big|_a^c\,.$$

При $\alpha = 0$ имеем $\Gamma = \gamma_c$ и $\mathcal{E}_F\{\gamma\} = 0$. Значит, выражения в рамке в точках a и c совпадают. Точка c произвольна. □

Пример 1.5.22.
Пусть $\gamma(t) = (t, r(t))$, $r(t) \in \mathbb{R}^N$, $n = N + 1$,

$$J[\gamma] = \int_a^b L(t, r(t), \dot r(t))\ \mathrm{d}t, \qquad F(z, w) = L\left(z_1, \widehat{z}, \frac{\widehat{w}}{w_1}\right) w_1.$$

Если $L(t,r,v) = L(r,v)$, функционал инвариантен относительно сдвигов времени $T_\alpha(z) = (z_1 - \alpha, \widehat{z})$, $T_\alpha(t,r) = (t-\alpha, r)$. При этом

$$F_{w_1} = L - \left\langle \frac{\widehat{w}}{w_1}, \nabla_v L \right\rangle, \quad \nabla_{\widehat{w}} F = \nabla_v L, \quad \frac{\partial T_\alpha}{\partial \alpha} = (-1, 0).$$

По теореме Нётер

$$\boxed{\langle \dot{r}(t), \nabla_v L(r(t), \dot{r}(t)) \rangle - L(r(t), \dot{r}(t)) = \text{const},}$$

что является законом сохранения энергии.

Упражнение 1.5.23.

Получить из теоремы Нётер: 1) закон сохранения импульса из однородности пространства; 2) закон сохранения момента импульса из изотропности пространства.

1.6. Уравнения Гамильтона

1.6.1. Преобразование Лежандра

Пусть $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, $F \in C^2$, и $\nabla F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ — биекция.

Определение 1.6.1.

Преобразованием Лежандра функции F называется функция

$$G(p) = \langle v, p \rangle - F(v), \qquad \nabla F(v) = p.$$

Если $\Phi = (\nabla F)^{-1}$, то $G(p) = \langle \Phi(p), p \rangle - F(\Phi(p))$. При условии $\det(\nabla F)'(v) \neq 0$ для всех v имеем $\Phi \in C^1$.

Утверждение 1.6.2.

1. $\nabla G(p) = v = \Phi(p)$.
2. Преобразование Лежандра G равно F.
3. При преобразовании по части переменных, если $G(y,p) = \langle \Phi(y,p), p \rangle - F(y, \Phi(y,p))$, то

$$\nabla_y G(y,p) = -\nabla_y F(y,v), \qquad v = \Phi(y,p).$$

Доказательство.

$$\frac{\partial G}{\partial p_i} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial \Phi_j}{\partial p_i} p_j + \Phi_i - \sum_{j=1}^n \frac{\partial F}{\partial v_j}(\Phi(p)) \frac{\partial \Phi_j}{\partial p_i} = \Phi_i(p).$$

Поэтому обратное преобразование даёт $\langle p, v \rangle - G(p) = F(v)$. Аналогично,

$$\frac{\partial G}{\partial y_i} = \sum_j \frac{\partial \Phi_j}{\partial y_i} p_j - \frac{\partial F}{\partial y_i}(y, \Phi) - \sum_j \frac{\partial F}{\partial v_j}(y, \Phi) \frac{\partial \Phi_j}{\partial y_i} = -\frac{\partial F}{\partial y_i}(y, v).$$

□

1.6.2. Выпуклые функции

Определение 1.6.3.

Функция $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ называется выпуклой, если в каждой точке v_0 существует опорная аффинная функция ℓ:

$$\ell(v_0) = F(v_0), \qquad F(v) \geq \ell(v) \quad \forall v.$$

То есть существует $k \in \mathbb{R}^n$ такое, что

$$F(v) \geq F(v_0) + \langle k, v - v_0 \rangle \quad \forall v \in \mathbb{R}^n.$$

Лемма 1.6.4.

Пусть $\{\ell_\beta\}$ — семейство аффинных функций и $F(v) = \sup_\beta \ell_\beta(v) < +\infty$ для всех v. Тогда F выпукла.

Доказательство.

Фиксируем v_0. Если супремум достигается на ℓ_β, эта функция опорная. Иначе выбираем β_m так, что $\ell_{\beta_m}(v_0) \to F(v_0)$, и пишем

$$\ell_{\beta_m}(v) = \ell_{\beta_m}(v_0) + \langle k_m, v - v_0 \rangle.$$

Последовательность k_m ограничена: подстановка $v = v_0 \pm e_j$ ограничивает каждую её координату. Извлекаем подпоследовательность $k_{m_j} \to k_*$. Переходя к пределу в неравенстве $F(v) \geq \ell_{\beta_{m_j}}(v)$, получаем $F(v) \geq F(v_0) + \langle k_*, v - v_0 \rangle$. □

Упражнение 1.6.5.

Пусть F выпукла, $\alpha_j \geq 0$, $\sum_{j=1}^m \alpha_j = 1$. Доказать

$$F\left(\sum_{j=1}^m \alpha_j v_j\right) \leq \sum_{j=1}^m \alpha_j F(v_j).$$

Определение 1.6.6.

Преобразование Лежандра выпуклой функции F определяется формулой

$$\boxed{G(p) = \sup_{v \in \mathbb{R}^n} (\langle v, p \rangle - F(v)).}$$

Возможно значение $G(p) = +\infty$.

Утверждение 1.6.7.

1. $G(p) \geq -F(0)$.
2. Если G всюду конечна, она выпукла.
3. $\langle v, p \rangle \leq F(v) + G(p)$ для всех v, p.
4. Если G всюду конечна, её преобразование Лежандра равно F.

Доказательство.

Первые три свойства непосредственно следуют из определения и леммы. Пусть $H(v_0) = \sup_p(\langle v_0, p\rangle - G(p))$. Из третьего свойства $H(v_0) \le F(v_0)$. По выпуклости найдётся p_0 такое, что

$$F(v) \ge F(v_0) + \langle p_0, v - v_0\rangle.$$

Отсюда $G(p_0) \le \langle v_0, p_0\rangle - F(v_0)$ и

$$H(v_0) \ge \langle v_0, p_0\rangle - G(p_0) \ge F(v_0).$$

Таким образом, $H = F$; в частности, $G(p_0) = \langle v_0, p_0\rangle - F(v_0)$. □

Замечание 1.6.8.

Для гладкой выпуклой F оба определения согласованы: если $G(p_0) = \langle v_0, p_0\rangle - F(v_0)$, то условие стационарности по v даёт $p_0 = \nabla F(v_0)$. Преобразование можно определять также на областях Ω_1, Ω_2, если $\nabla F : \Omega_1 \to \Omega_2$ — биекция.

Пример 1.6.9.

Пусть $n = 1$, $\Omega = (0, +\infty)$, $1 < q, q' < \infty$, $1/q + 1/q' = 1$. Для $F(v) = v^q/q$ имеем $F'(v) = v^{q-1}$, $F''(v) = (q-1)v^{q-2} > 0$. Из $v^{q-1} = p$ получаем $v = p^{1/(q-1)}$ и

$$G(p) = vp - F(v) = \frac{p^{q'}}{q'}.$$

Неравенство $vp \le F(v) + G(p)$ даёт неравенство Юнга

$$xy \le \frac{x^q}{q} + \frac{y^{q'}}{q'}, \qquad x, y > 0.$$

Пример 1.6.10.

Пусть $A = A^{\mathsf{T}}$ — невырожденная вещественная матрица, $F(v) = \frac{1}{2}\langle Av, v\rangle$. Тогда $\nabla F(v) = Av$, $v = A^{-1}p$,

$$G(p) = \langle A^{-1}p, p\rangle - \frac{1}{2}\langle AA^{-1}p, A^{-1}p\rangle = \frac{1}{2}\langle A^{-1}p, p\rangle.$$

Функция F выпукла тогда и только тогда, когда все собственные значения A неотрицательны.

Упражнение 1.6.11.

Вычислить преобразования Лежандра: 1) e^x на $\mathbb{R}$; 2) $x^4 + y^4$ и $(x^2 + y^2)^2$ на $\mathbb{R}^2$.

1.6.3. Канонические уравнения Гамильтона

Определение 1.6.12.

Пусть $H \in C^1([a,b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$. Системой уравнений Гамильтона для функций $f, g : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ называется

$$\boxed{\begin{cases} \dot f(t) = \nabla_p H(t, f(t), g(t)), \\ \dot g(t) = -\nabla_q H(t, f(t), g(t)). \end{cases}}$$

Теорема 1.6.13.

Пусть $L, H \in C^2([a,b] \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$ и для каждого (t,q) функции $L(t,q,v)$ и $H(t,q,p)$ являются преобразованиями Лежандра друг друга. Тогда для $f \in C^1([a,b],\mathbb{R}^n)$ эквивалентны:

1. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\nabla_v L(t,f(t),\dot f(t)) = \nabla_q L(t,f(t),\dot f(t))$;
2. существует $g \in C^1([a,b],\mathbb{R}^n)$, для которого (f,g) удовлетворяет уравнениям Гамильтона.

Доказательство.

Из первого утверждения положим $g(t) = \nabla_v L(t,f(t),\dot f(t))$. Соотношения преобразования Лежандра дают

$$\nabla_v L(t,q,v) = p \iff \nabla_p H(t,q,p) = v, \qquad \nabla_q L(t,q,v) = -\nabla_q H(t,q,p).$$

Следовательно, $\dot f = \nabla_p H(t,f,g)$ и $\dot g = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\nabla_v L = \nabla_q L = -\nabla_q H(t,f,g)$. Обратно, из уравнений Гамильтона получаем $\nabla_v L(t,f,\dot f) = g$ и

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\nabla_v L(t,f,\dot f) = \dot g = -\nabla_q H(t,f,g) = \nabla_q L(t,f,\dot f).$$

□

Замечание 1.6.14.

Вдоль решения $H(t,f,g) = \langle g(t), \dot f(t)\rangle - L(t,f(t),\dot f(t))$.

1.7. Уравнения в частных производных первого порядка

1.7.1. Характеристики

Рассмотрим уравнение

$$\mathcal{F}(x,u(x),\nabla u(x)) = 0, \qquad \mathcal{F} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}.$$

Пусть Γ — гиперповерхность в $\mathbb{R}^n$, $\dim\Gamma = n-1$, и $u|_\Gamma = \varphi$. Для кривой $x(t)$, $x(0) = x_0 \in \Gamma$, положим $z(t) = u(x(t))$, $p(t) = \nabla u(x(t))$. Тогда

$$\dot p_j = \sum_k u_{x_j x_k}\dot x_k, \qquad \mathcal{F}_{x_j} + \mathcal{F}_z u_{x_j} + \sum_k \mathcal{F}_{p_k} u_{x_k x_j} = 0.$$

Выбирая $\dot x_k = \mathcal{F}_{p_k}$, получаем $\dot p_j = -\mathcal{F}_{x_j} - \mathcal{F}_z p_j$, а $\dot z = \sum_k p_k \dot x_k$.

Определение 1.7.1.

Характеристической системой уравнения $\mathcal{F}(x,u,\nabla u) = 0$ называется система

$$\boxed{\begin{cases} \dot x = \nabla_p \mathcal{F}(x,z,p), \\ \dot z = \langle p, \nabla_p \mathcal{F}(x,z,p)\rangle, \\ \dot p = -\nabla_x \mathcal{F}(x,z,p) - \mathcal{F}_z(x,z,p)p. \end{cases}} \tag{X}$$

Её интегральная кривая $(x(t),z(t),p(t))$ в $\mathbb{R}^{2n+1}$ называется характеристикой, а $x(t)$ — проекцией характеристики в $\mathbb{R}^n$.

Замечание 1.7.2.

Функция $\mathcal{F}$ постоянна на характеристиках:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathcal{F}(x,z,p) = \langle \nabla_x \mathcal{F}, \nabla_p \mathcal{F}\rangle + \mathcal{F}_z\langle p, \nabla_p \mathcal{F}\rangle - \langle \nabla_p \mathcal{F}, \nabla_x \mathcal{F} + \mathcal{F}_z p\rangle = 0.$$

1.7.2. Начальные условия. Допустимые тройки

Пусть $\Gamma = \{x = (x_1, \dots, x_{n-1}, 0)\}$. На ней задаём

$$x(0) = x^0 \in \Gamma, \quad z(0) = \varphi(x^0), \quad p_i(0) = \varphi_{x_i}(x^0),\ i = 1, \dots, n-1,$$

$$\mathcal{F}(x^0, \varphi(x^0), p(0)) = 0.$$

Определение 1.7.3.

Тройка (x^0, z^0, p^0) называется допустимой, если

$$z^0 = \varphi(x^0), \quad p_i^0 = \varphi_{x_i}(x^0)\ (i < n), \quad \mathcal{F}(x^0, z^0, p^0) = 0.$$

Лемма 1.7.4.

Пусть (x^0, z^0, p^0) — допустимая тройка, $\mathcal{F} \in C^1$, $\varphi \in C^2$ и $\mathcal{F}_{p_n}(x^0, z^0, p^0) \neq 0$. Тогда существует окрестность W точки x^0 на Γ и $q \in C^1(W, \mathbb{R}^n)$ такие, что

$$q_i(y) = \varphi_{y_i}(y)\ (i < n), \qquad \mathcal{F}(y, \varphi(y), q(y)) = 0, \qquad q(x^0) = p^0.$$

Доказательство.

Положим

$$G(y, w) = \mathcal{F}\big(y, \varphi(y), (\varphi_{y_1}(y), \dots, \varphi_{y_{n-1}}(y), w)\big).$$

Имеем $G_w(x^0, p_n^0) = \mathcal{F}_{p_n}(x^0, z^0, p^0) \neq 0$. По теореме о неявной функции существует $g \in C^1(W)$: $G(y, w) = 0 \iff w = g(y)$ в соответствующей окрестности. Берём $q_n = g$ и $q_i = \varphi_{y_i}$ при $i < n$. □

Замечание 1.7.5.

Условие $\mathcal{F}_{p_n} \neq 0$ означает нехарактеристичность начальной гиперповерхности: $\langle \nabla_p \mathcal{F}, \nu\rangle \neq 0$.

1.7.3. Решение характеристической системы

Для допустимых троек $(y, \varphi(y), q(y))$ решим (X) с начальными условиями

$$x(y, 0) = y, \qquad z(y, 0) = \varphi(y), \qquad p(y, 0) = q(y).$$

Лемма 1.7.6.

На области определения решения $\mathcal{F}(x(y,t), z(y,t), p(y,t)) = 0$.

Доказательство.

Производная по t равна нулю, а при $t = 0$ равенство следует из допустимости тройки. □

Пусть теперь $\mathcal{F} \in C^2$, $\varphi \in C^2$ и $q \in C^1$. Решение (x, z, p) класса C^1 по (y, t); необходимые смешанные производные по y, t существуют.

Лемма 1.7.7.

Имеем

$$\frac{\partial z}{\partial t} = \sum_{k=1}^{n} p_k \frac{\partial x_k}{\partial t}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y_i} = \sum_{k=1}^{n} p_k \frac{\partial x_k}{\partial y_i}, \quad i = 1, \dots, n-1.$$

Доказательство.

Первое равенство — второе уравнение (X). Для фиксированных y, i положим

$$r(t) = z_{y_i}(y,t) - \sum_k p_k(y,t) x_{k,y_i}(y,t).$$

При $t = 0$ получаем $r(0) = \varphi_{y_i}(y) - \sum_k q_k(y)\delta_{ki} = \varphi_{y_i} - q_i = 0$. Дифференцируя первое равенство по y_i и выражение для r по t, находим

$$\dot r = \sum_k (p_{k,y_i} x_{k,t} - p_{k,t} x_{k,y_i}) = \sum_k \bigl(\mathcal{F}_{p_k} p_{k,y_i} + (\mathcal{F}_{x_k} + \mathcal{F}_z p_k) x_{k,y_i}\bigr).$$

Но дифференцирование $\mathcal{F}(x, z, p) = 0$ по y_i даёт

$$\sum_k \mathcal{F}_{x_k} x_{k,y_i} + \mathcal{F}_z z_{y_i} + \sum_k \mathcal{F}_{p_k} p_{k,y_i} = 0.$$

Следовательно, $\dot r = -\mathcal{F}_z r$, $r(0) = 0$. По теореме единственности $r \equiv 0$. □

1.7.4. Локальная обратимость

Лемма 1.7.8.

При $\mathcal{F}_{p_n}(x^0, z^0, p^0) \neq 0$ отображение $(y, t) \mapsto x(y, t)$ локально обратимо в точке $(x^0, 0)$. Существуют окрестность V точки x^0 в $\mathbb{R}^n$ и $h > 0$ такие, что каждый $x \in V$ единственным образом представляется в виде $x = x(y, t)$ с (y, t) в соответствующей окрестности $W \times (-h, h)$.

Доказательство.

При $t = 0$ имеем $x_{j,y_i} = \delta_{ji}$, $i < n$, $j \le n$, а $x_{j,t}(x^0, 0) = \mathcal{F}_{p_j}(x^0, z^0, p^0)$. Поэтому

$$\det \frac{\partial x}{\partial (y,t)}(x^0, 0) = \det \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & \mathcal{F}_{p_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \mathcal{F}_{p_{n-1}} \\ 0 & \cdots & 0 & \mathcal{F}_{p_n} \end{pmatrix} = \mathcal{F}_{p_n} \neq 0.$$

Применяем теорему об обратном отображении. □

Место для рисунка. С. 35: начальная гиперплоскость Γ, точка y и выходящая из неё проекция характеристики $x(y, t)$.

1.7.5. Локальная теорема существования

Теорема 1.7.9.

Пусть $\mathcal{F} \in C^2(\mathbb{R}^{2n+1})$, $\varphi \in C^2(\Gamma)$, (x^0, z^0, p^0) — допустимая тройка и $\mathcal{F}_{p_n}(x^0, z^0, p^0) \neq 0$. Построим q и семейство характеристик, как выше. Пусть $(y(x), t(x))$ — локальное обратное отображение к $(y, t) \mapsto x(y, t)$. Тогда в некоторой окрестности V точки x^0 функция

$$\boxed{u(x) = z(y(x), t(x))}$$

решает задачу

$$\mathcal{F}(x, u(x), \nabla u(x)) = 0, \qquad u|_{\Gamma \cap V} = \varphi.$$

Доказательство.

Для $y_0 \in \Gamma \cap V$ имеем $x(y_0, 0) = y_0$, поэтому $u(y_0) = z(y_0, 0) = \varphi(y_0)$. Уже известно, что $\mathcal{F}(x, u(x), p(y(x), t(x))) = 0$. Остаётся проверить $\nabla u = p$. По предыдущей лемме

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x_j} &= \sum_{i=1}^{n-1} z_{y_i} y_{i,x_j} + z_t t_{x_j} \\ &= \sum_k p_k \left(\sum_{i=1}^{n-1} x_{k,y_i} y_{i,x_j} + x_{k,t} t_{x_j} \right) = \sum_k p_k \delta_{kj} = p_j.\end{aligned}$$

Здесь выражение в скобках — производная тождественного отображения $x \mapsto x(y(x), t(x))$. □

1.7.6. Квазилинейные уравнения первого порядка

Для однородного уравнения

$$\langle a(x, u(x)), \nabla u(x) \rangle = 0$$

берём $\mathcal{F}(x, z, p) = \langle a(x, z), p \rangle$. Тогда $\dot{x} = a(x, z)$, $\dot{z} = \langle a, \nabla u \rangle = 0$, то есть $z = \varphi(y)$ постоянно и достаточно решить n уравнений

$$\dot{x}(t) = a(x(t), \varphi(y)), \qquad x(0) = y.$$

Иногда характеристики записывают в симметрической форме $\mathrm{d}x_1/a_1 = \cdots = \mathrm{d}x_n/a_n$.

Пример 1.7.10.

При $n = 2$ уравнение

$$x_1 u_{x_2} - x_2 u_{x_1} = 0$$

имеет характеристики $\dot{x}_1 = -x_2$, $\dot{x}_2 = x_1$. Отсюда $\ddot{x}_1 = -x_1$,

$$x_1 = A \cos t + B \sin t, \qquad x_2 = A \sin t - B \cos t, \qquad x_1^2 + x_2^2 = A^2 + B^2.$$

Решения имеют вид $u(x) = f(x_1^2 + x_2^2)$. Условие нехарактеристичности начальной кривой означает, что её нормаль не перпендикулярна вектору $(-x_2, x_1)$; эквивалентно, её касательная не параллельна этому вектору.

Упражнение 1.7.11.

Уравнение Бюргерса. Рассмотреть задачу

$$\begin{cases} u_\tau(\tau,x) + u(\tau,x)u_x(\tau,x) = 0, \quad \tau \geq 0,\ x \in \mathbb{R}, \\ u(0,x) = \varphi(x), \end{cases} \qquad \varphi(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0, \\ 1-x, & 0 < x < 1, \\ 0, & x \geq 1. \end{cases}$$

Найти решение при $\tau < 1$; показать невозможность продолжения в том же классическом смысле на $\tau > 1$.

Для неоднородного квазилинейного уравнения

$$\langle a(x,u), \nabla u\rangle = b(x,u), \qquad \mathcal{F}(x,z,p) = \langle a(x,z), p\rangle - b(x,z),$$

имеем $\dot z = \langle a, p\rangle = \mathcal{F} + b = b$ на уровне $\mathcal{F} = 0$. Достаточно системы из $n+1$ уравнений

$$\boxed{\dot x = a(x,z), \qquad \dot z = b(x,z).}$$

1.7.7. Уравнение Гамильтона–Якоби

Пусть $\mathcal{F}$ не зависит от z, $n = m+1$, $x = (x_0, \vec x)$, и

$$\mathcal{F}(x,p) = p_0 + H(x_0, \vec x, \vec p).$$

Так как $\dot x_0 = \mathcal{F}_{p_0} = 1$, можно взять $x_0 = t$, $u(x) = S(t,\vec x)$. Получаем уравнение Гамильтона–Якоби

$$\boxed{S_t(t,\vec x) + H(t,\vec x, \nabla_{\vec x} S(t,\vec x)) = 0.}$$

Его характеристическая система содержит уравнения Гамильтона

$$\dot{\vec x} = \nabla_{\vec p} H(t,\vec x,\vec p), \qquad \dot{\vec p} = -\nabla_{\vec x} H(t,\vec x,\vec p), \qquad \dot p_0 = -H_t,$$

а на уровне $\mathcal{F} = 0$ имеем $p_0 = S_t = -H$ и

$$\dot z = p_0 + \langle \vec p, \dot{\vec x}\rangle = \langle \vec p, \dot{\vec x}\rangle - H.$$

Таким образом, вдоль характеристики γ

$$S(t,\vec x(t)) = S(t_0, \vec x(t_0)) + \int_{t_0}^{t} \big(\langle \vec p(\tau), \dot{\vec x}(\tau)\rangle - H(\tau, \vec x(\tau), \vec p(\tau))\big)\,\mathrm{d}\tau.$$